

꾸준히 성장하는 것을 즐기는,

임베디드 SW 개발자

오승준 Seung Jun Oh

Birth. 2001.01.20

E-mail. yesosj@naver.com

Tel. 010.4335.2232



이력사항

2017.03 ~ 2020.02	매원고등학교 졸업
2021.05 ~ 2023.02	대한민국공군 병 826기 만기전역 (특기 : 유선통신체계정비)
2020.03 ~ 2026.02	광운대학교 전자통신공학과 졸업 (연계전공 : 컴퓨터정보공학과)
2026.01 ~ 2026.06	1학기 SSAFY 15기 임베디드 트랙 교육
2026.07 ~ 2026.08	2학기 SSAFY 15기 조기퇴소

자격사항

2022.12	리눅스 마스터 2급
2024.07	TOEIC 755점
2025.09	정보처리기사
2026.02	OPIC IM2

주요 프로젝트

2023.03 ~ 2023.06	주차장 관리 시스템
2023.09 ~ 2023.12	온습도 조절 시스템
2024.03 ~ 2024.06	금속탐지기 시스템
2024.09 ~ 2024.12	무선 마이크 시스템
2024.09 ~ 2025.06	원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템
2025.09 ~ 2025.12	생존자 구조를 위한 지능형 드론
2026.05 ~ 2026.06	스마트 분리수거 이동형 로봇
2026.07 ~ 2026.08	SLAM 기반 자율주행 시스템

보유스킬

LINUX		디바이스 드라이버 개발 및 FTRACE를 통한 커널 디버깅
C		STM32 펌웨어 개발 (다중 센서 처리)
C++		코딩테스트 대비 알고리즘 학습 (STL 컨테이너, 시간복잡도 최적화)
Python		RPi5 엣지 환경 내 YOLOv8(ONNX) 실시간 비전 추론 파이프라인 구축



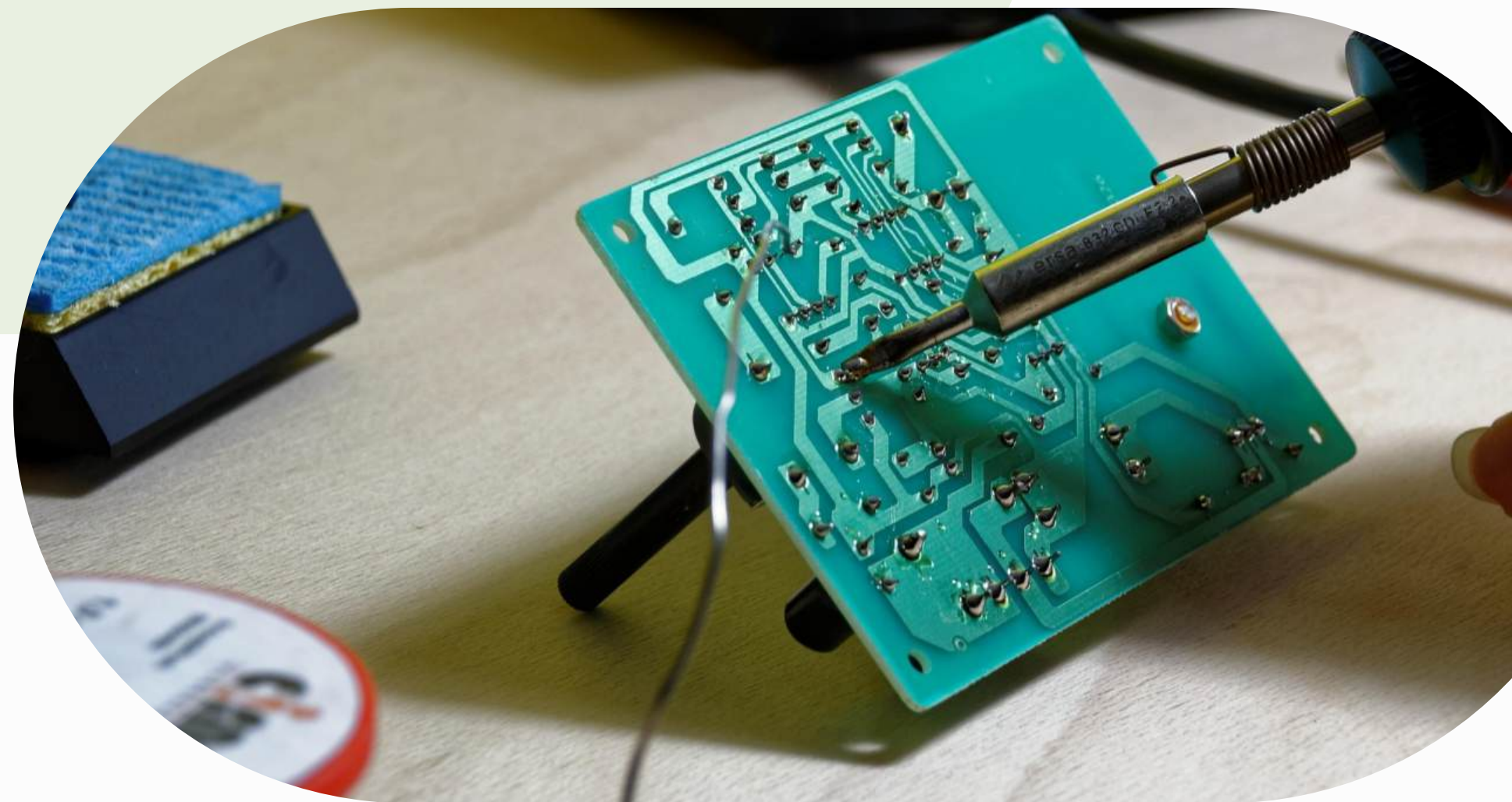
CONTENTS

Term Projects	01
원하는 기분의 음악을 추천하는 시스템	02
생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템	03
스마트 분리수거 이동형 로봇	04
SLAM 기반 자율주행 시스템	05
그 밖의 활동들	06

01

Term Projects

- 1.1 주차장 관리 시스템
- 1.2 온습도 조절 시스템
- 1.3 금속 탐지기 시스템
- 1.4 무선 통신 마이크 시스템

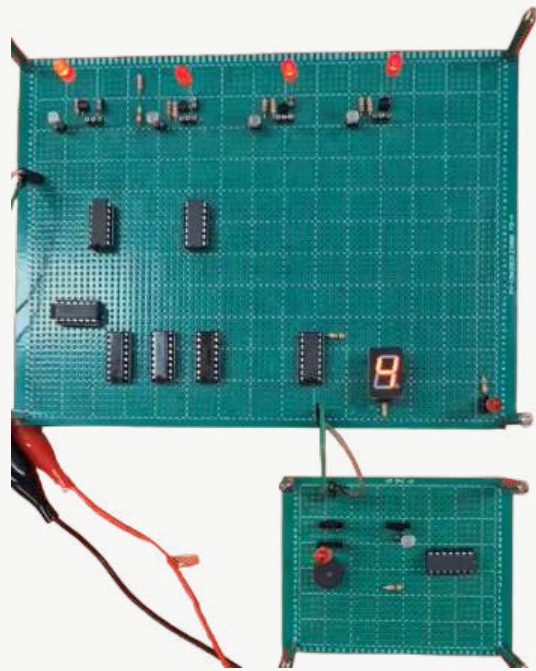


01 Term Projects

ALL

1.1 주차장 관리 시스템

| 2023.03 - 2023.06

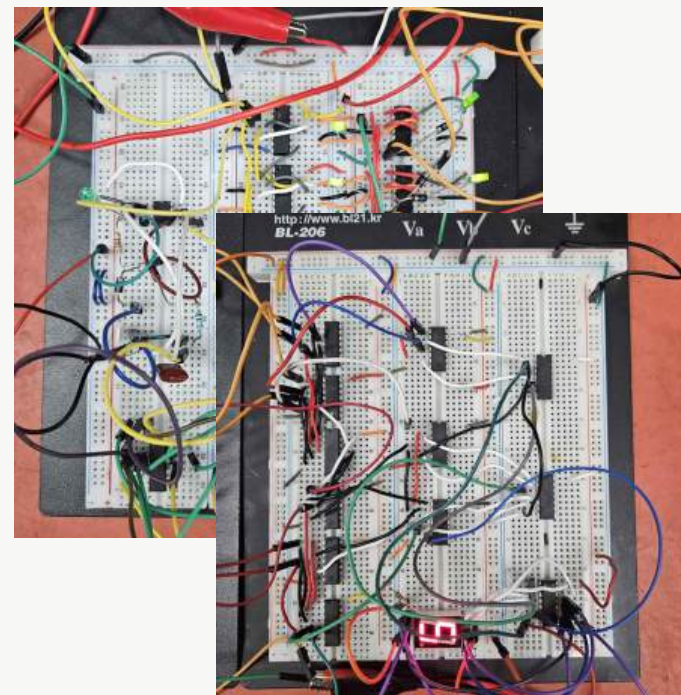


- 주차장 자리를 인식하여 사용자가 편리한 주차를 할 수 있도록 도움을 주는 시스템
- 주요 소자
: 트랜지스터, 조도센서, 피에조 부저, LM324N, 7SEGMENT

[→ 프로젝트 자세히 보기 <](#)

1.2 온습도 조절 시스템

| 2023.09 - 2023.12

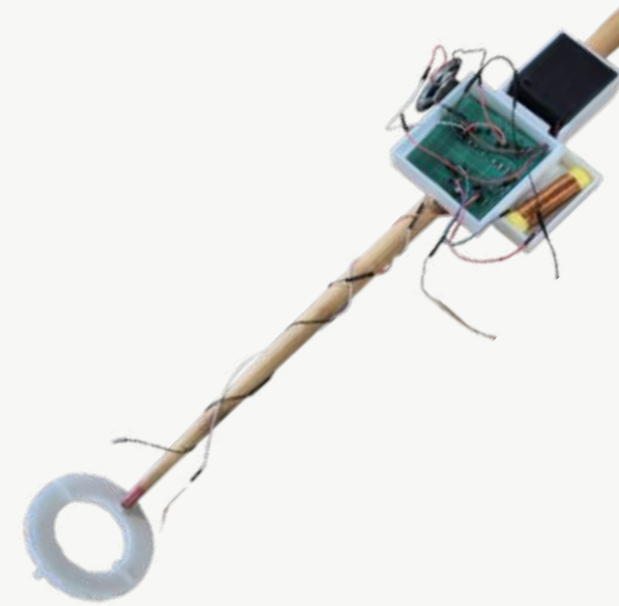


- SW없이 단순 HW(회로)만으로 온도와 습도를 측정하는 시스템
- 주요 소자
: NE555, HR202L, 7474, 7447, PWM

[→ 프로젝트 자세히 보기 <](#)

1.3 금속 탐지기 시스템

| 2024.03 - 2024.06

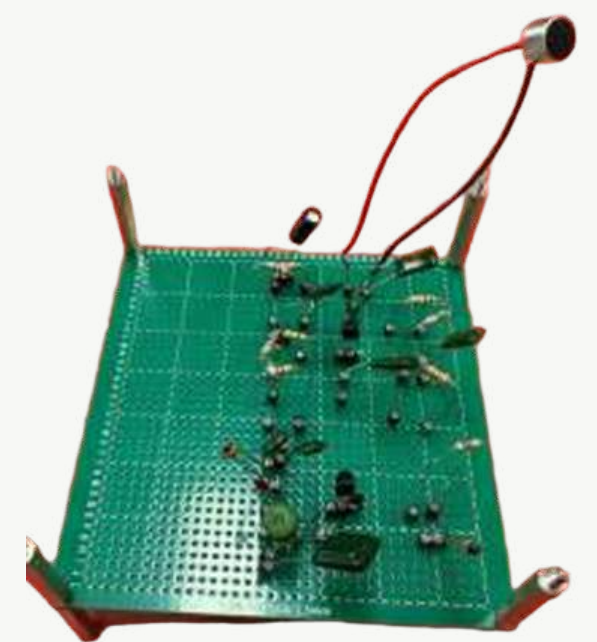


- LC 발진회로를 통해 금속을 탐지하는 시스템
- 주요 소자
: 트랜지스터, 캐패시터, 스피커

[→ 프로젝트 자세히 보기 <](#)

1.4 무선통신 마이크 시스템

| 2024.09 - 2024.12



- LC 발진회로를 활용하여 음성의 세기를 인식해 음량을 조절하는 시스템
- 주요 소자
: 트랜지스터, 캐패시터, 인덕터

[→ 프로젝트 자세히 보기 <](#)

02

원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2.1 개요

2.2 원하는 기분 입력 장치

2.3 기분 판단부

2.4 음악 추천 제어부

2.5 음악 제어 시스템

2.6 결과물



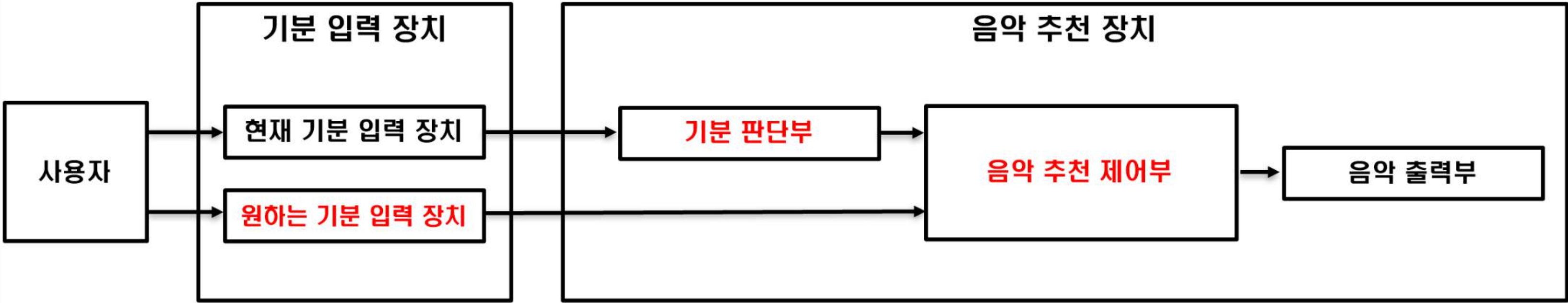
02

원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2.1 개요

설계도

BLUEPRINT



목적

WHY

사용자가 원하는 기분의 음악을 추천 받는다.

목표

GOAL

사용자가 원하는 기분을 입력한 후, 사용자가 원하는 기분의 음악을 추천해준다.

필수 요구사항

REQUIREMENTS

사용자의 원하는 기분을 파악 (5中1)
→ HEALING, RELIEF, ENERGY, FOCUS, LOVE
사용자의 현재 기분을 파악(3中1)
→ HAPPY, SAD, ANGRY

나의 역할

ROLE

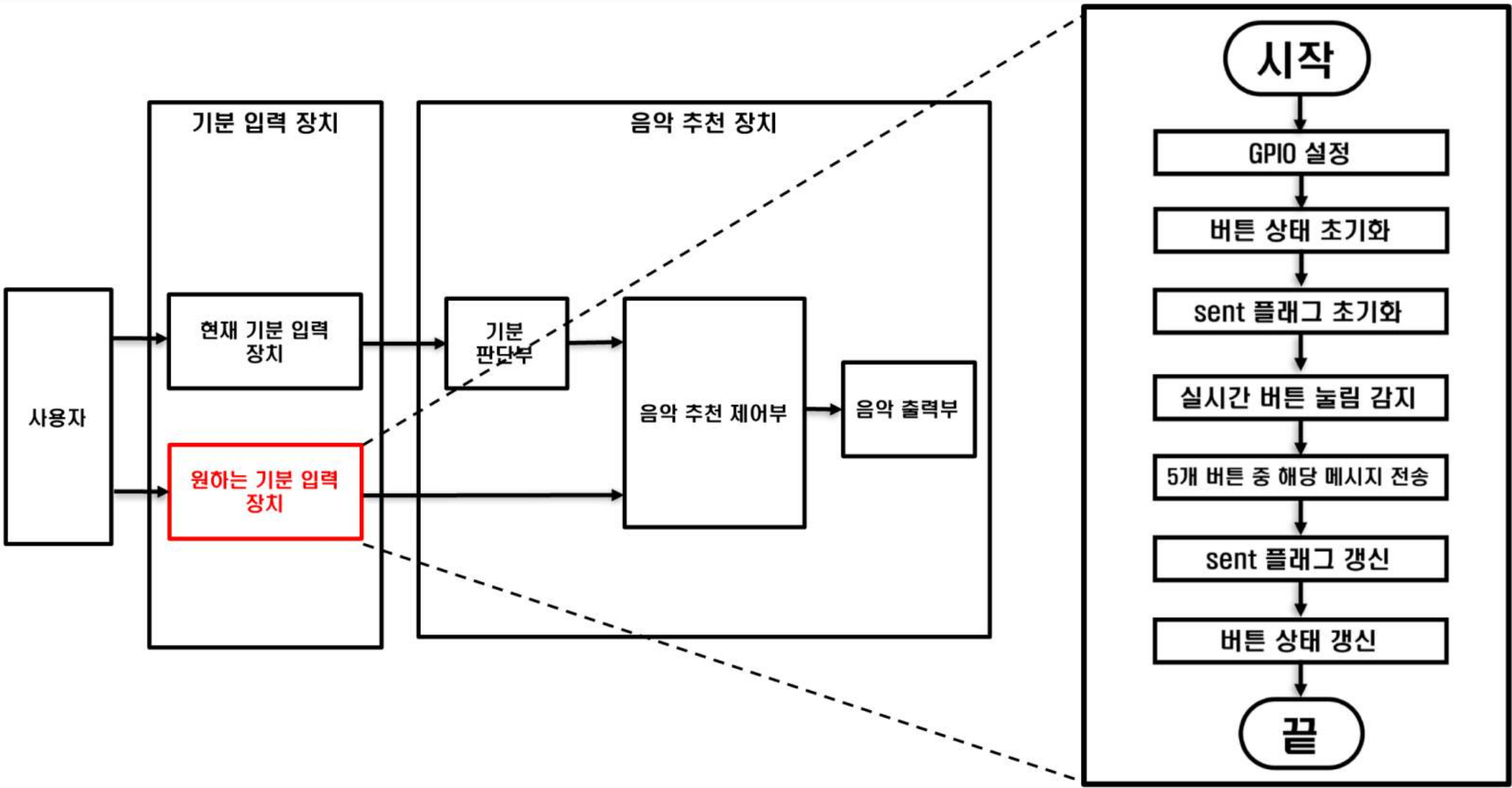
원하는 기분 입력 장치, 기분 판단부, 음악 추천 제어부 구현

02 원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

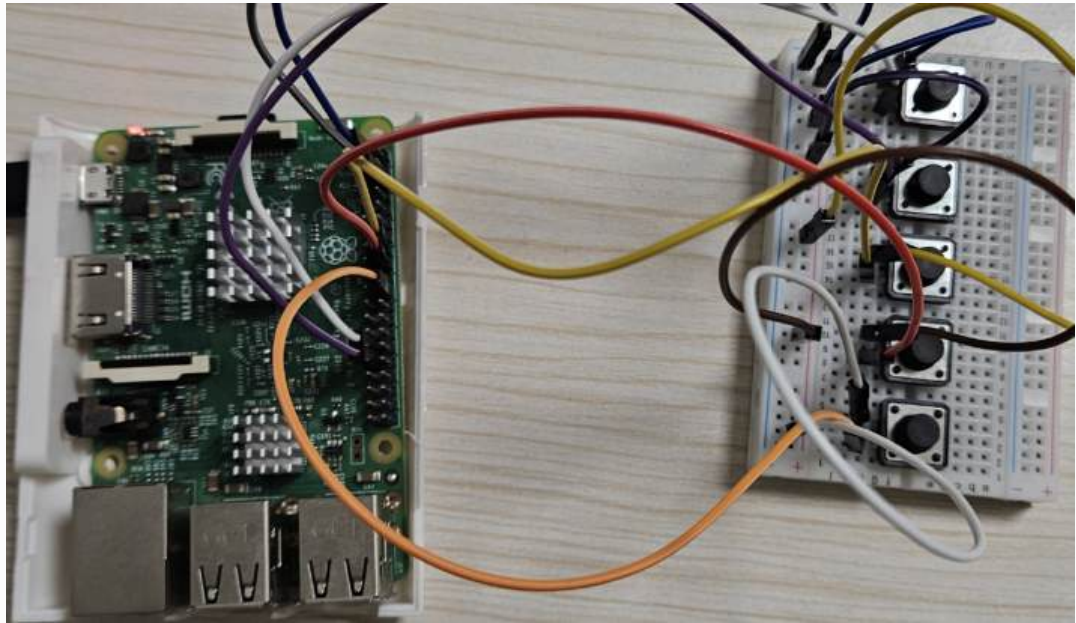
2.2 원하는 기분 입력 장치

● 원하는 기분 입력 장치 | MOOD INPUT UNIT

사용자가 원하는 기분의 버튼을 누르면(입력), 아래와 같은 순서로 처리한다.



● 5가지 버튼 구현 | FIVE BUTTONS



▶ 메인보드와 버튼 GPIO 연결



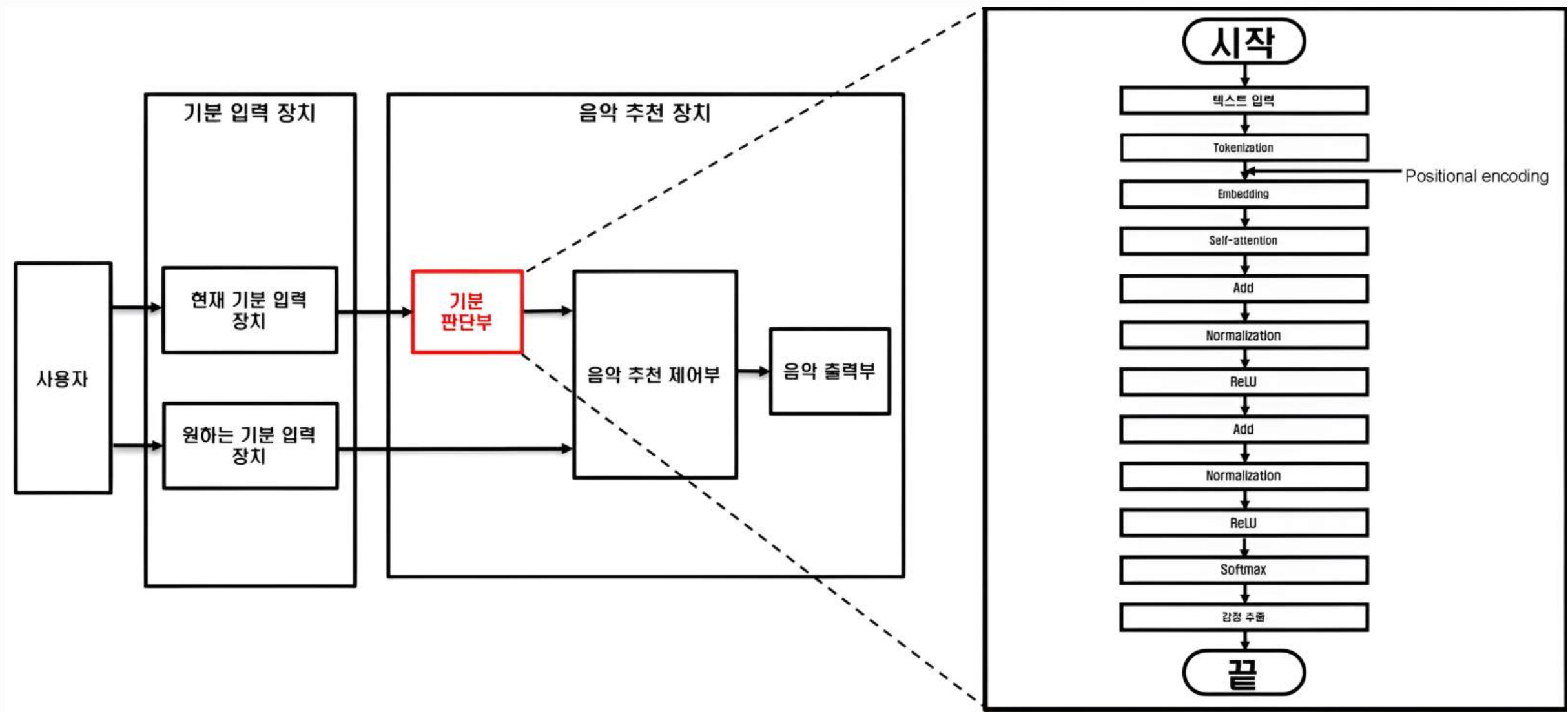
▶ 사랑, 집중, 에너지, 안도, 힐링 (좌측부터 순서대로)

02 원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

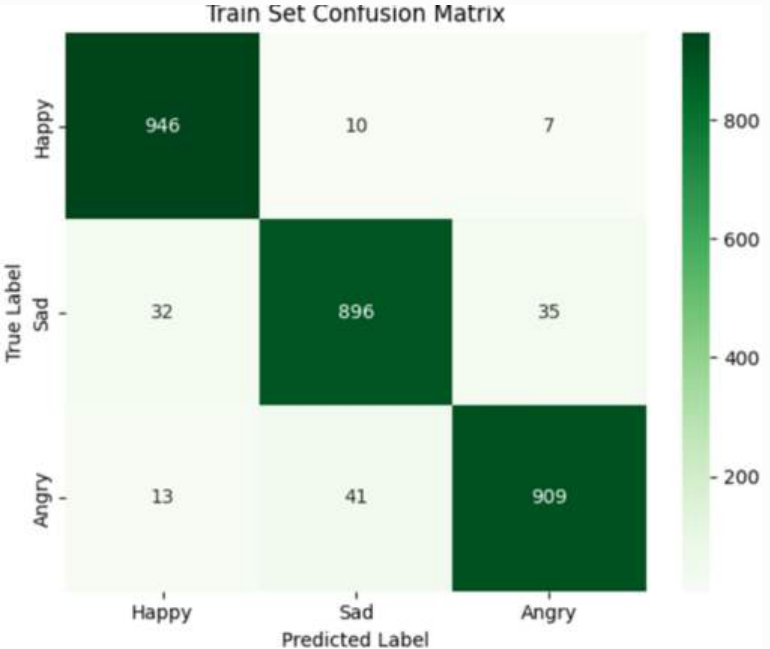
2.3 기분 판단부

기분 판단부 | MOOD DETECTION UNIT

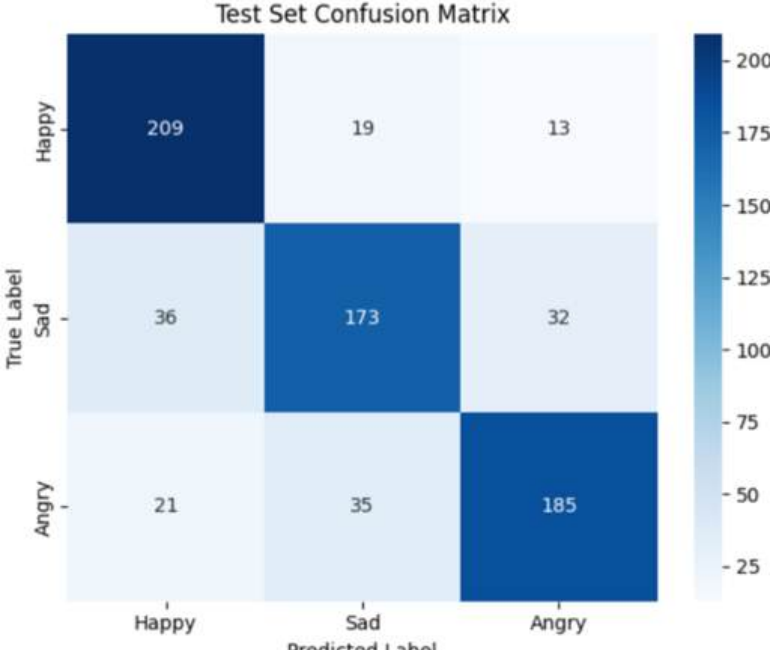
기분입력장치에 입력된 사용자의 음성을 AI를 통해 3가지 감정(기쁨, 슬픔, 분노)으로 분류하는 단계



혼동 행렬 | CONFUSION MATRIX



▶ Train set confusion matrix



▶ Test set confusion matrix

02

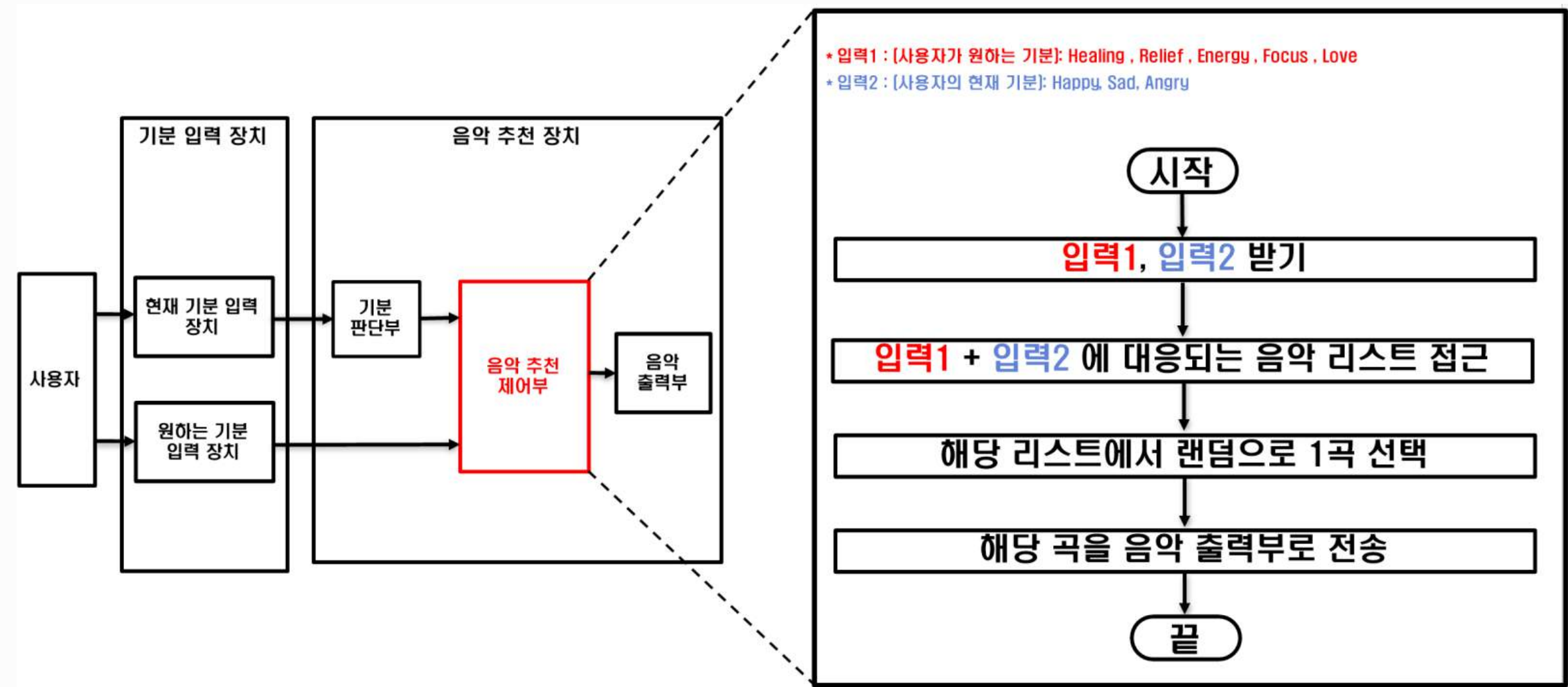
원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2.4 음악 추천 제어부

● 음악 추천 제어부

| MUSIC RECOMMENDATION CONTROL UNIT

이전 단계에서 입력받은 한 쌍의 감정 데이터에 해당하는 음악리스트로 접근하는 단계



● 음악 리스트

| MUSIC LIST

[표 5] 원망

감정	기분	슬픔	분노
곡 명	For You(김장아), 비누말술(한재민), SECRETS(UVKE), Cat Cafe(Shoffy), All to the Wind(Angelo De Augustine), 적리종개(백예린)	희망으로 한걸음(동담연필), Blue Moon Rising(Robin Spielberg), Heartbroken Spring(Ecobel), 꿈에 가는 길(연필), 만남다 봄아(리브레이크), 바람이 숲을 부는 날(아이핀), 내 마음속 이야기(소담소담)	사색(어루스틱골프지), after image(1012), 시간은 흐르고(플랫허브), Un piano sur la mer(Andre Gagnon), Starting New(Louis y), Suddenly(케이리)

[표 6] 해소

감정	기분	슬픔	분노
곡 명	여행(불빨간사춘기), 사건의 지평선(솔라), 감사(김동률), love love love(에픽하이), I(태연)	너의 의미(아이유), 걱정말아요 그대(이적), 한숨(이화이), 말이 되니까(린지), 내일(한희정)	김정아(비즈), 소주 한 잔(임종경), 아침과(박효신), 제님(백마바), 살아가는 거야(로어인)

[표 7] 에너지

감정	기분	슬픔	분노
곡 명	Brainstorm(Livingston), Even If It Kills Me(Papa Roach), Viva La Vida(Coldplay), Made For This(The Phantoms), Believer(Imagine Dragons)	Count of three(underscores), Still a Little High(Deanz), GET UP(Blanked), Crazy AF(In Real Life), YOUTH(Troye Sivan)	Legend(The Score), The Monster(Eminem), Fight Back(NEFFEX), Break(Beenzino), Devil A Pray(Easy McCoy)

[표 8] 집중

감정	기분	슬픔	분노
곡 명	Cozy Fire(Xander), Daydream(Kavy), city path(dnhnt), Flannel & Baileys(Emerld), Apple Tree(Nohidea), Runaway(Blue Wednesday & Magnus Klausen)	Midnight(jinsang), Jungle(Meiji), Sometimes(stream_error), Having Friends Over(1M Surf), Moon Watching(Mujo), Serendipity(Philanthrope & The Field Tapes)	is this what you wanted?(Fragile), nearby(Dominant), Sofa(Casio), blankets by the fireplace(hotpatoes), Construction(Peter Gregson)

[표 9] 사랑

감정	기분	슬픔	분노
곡 명	우연히 봄(로꼬 & 유주), 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야(장별준), 금요일에 만나요(아이유), 선물(엘로맹스)	니가 보고 싶은 밤(윤민만), 스트리치(10CM), 가까운 듯 먼 그대여(카디가든), 구애(천우정아), 니에게 나는 아무것도 아닐 것 같아 (경재환), 나만 안되는 연애(불빨간사춘기)	해운연담(에픽하이), 나쁜남(비비), 화(메드클라운), 주저마(로꼬&화사), 죽일놈(다이나믹 듀오)

▶ 총 15가지(3X5)의 추천 음악 리스트

02 원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2.5 음악 제어 시스템

• 음악 제어 시스템 | MUSIC CONTROL UNIT

CONTROL 버튼을 1, 2번 입력했을 때, 음악 재생을 제어한다.



• 결과 창 | RESULT LOG

Playing MPEG stream 1 of 1: meet_on_friday.mp3 ...

MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title: 금요일에 만나요 (feat.장이정 of HISTORY)
Album: Modern Times - Epilogue
Year: 2013

Artist: 아이유, EL CAPITAN

음악 일시 정지

mpg123: death by SIGTERM

[0:19] Decoding of meet_on_friday.mp3 finished.

▶ 1- 음악 일시정지

[0:19] Decoding of meet_on_friday.mp3 finished.

▶ 음악 다시 재생

High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
version 1.31.2; written and copyright by Michael Hipp and others
free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Directory: /home/capstone/Downloads/love/happy/

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

Playing MPEG stream 1 of 1: meet_on_friday.mp3 ...

> 0748+7565 00:19.51+03:17.61 --- 100=100 256 kb/s 835 B acc 0 clip p+0.000
MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title: 금요일에 만나요 (feat.장이정 of HISTORY)
Album: Modern Times - Epilogue
Year: 2013

Artist: 아이유, EL CAPITAN

▶ 2 - 음악 다시 재생

더블 클릭 감지됨 - 새로운 랜덤 음악 재생

mpg123: death by SIGTERM

[0:30] Decoding of meet_on_friday.mp3 finished.

선택된 음악: /home/capstone/Downloads/love/happy/in_the_wobbly_flowers.mp3
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
version 1.31.2; written and copyright by Michael Hipp and others
free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Directory: /home/capstone/Downloads/love/happy/

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

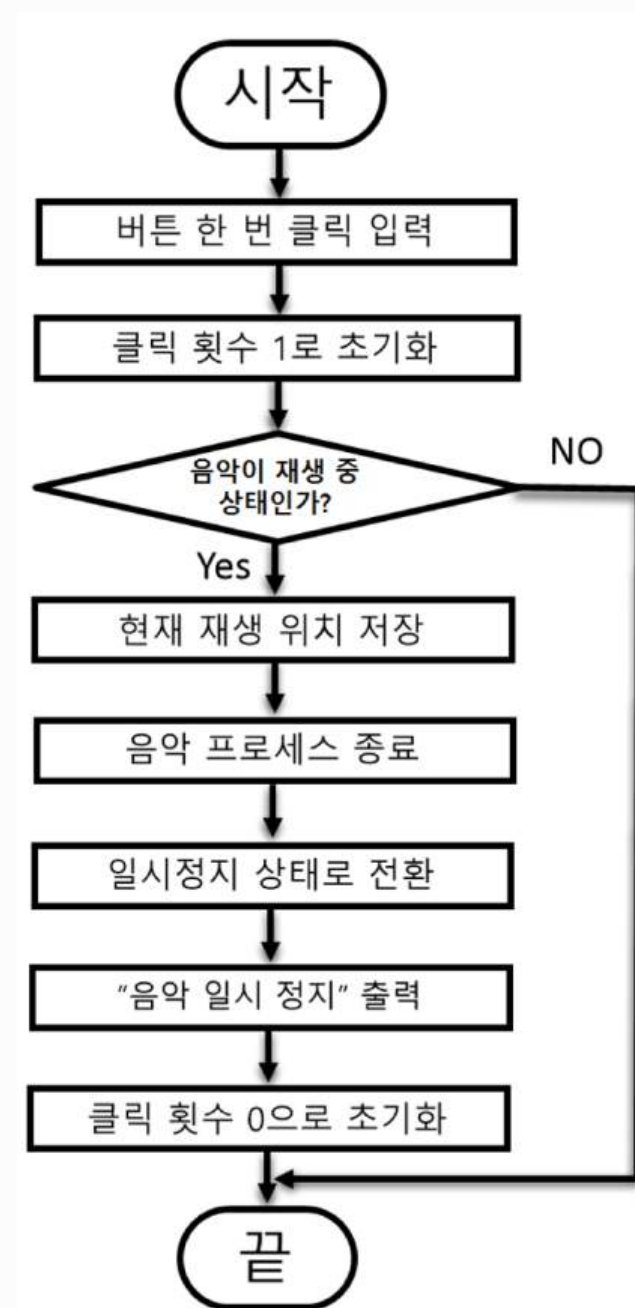
Playing MPEG stream 1 of 1: in_the_wobbly_flowers.mp3 ...

MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

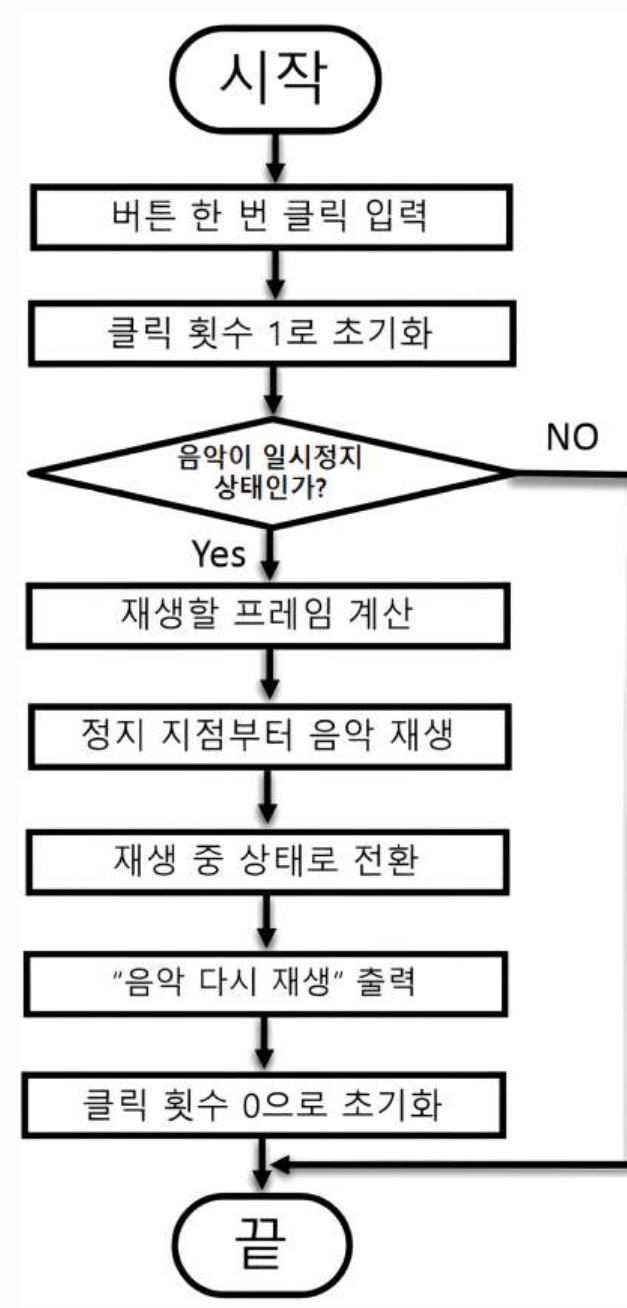
Title: 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야
Album: 멜로가 체질 (Original Television Soundtrack), Pt. 3
Year: 2019

Artist: 장범준

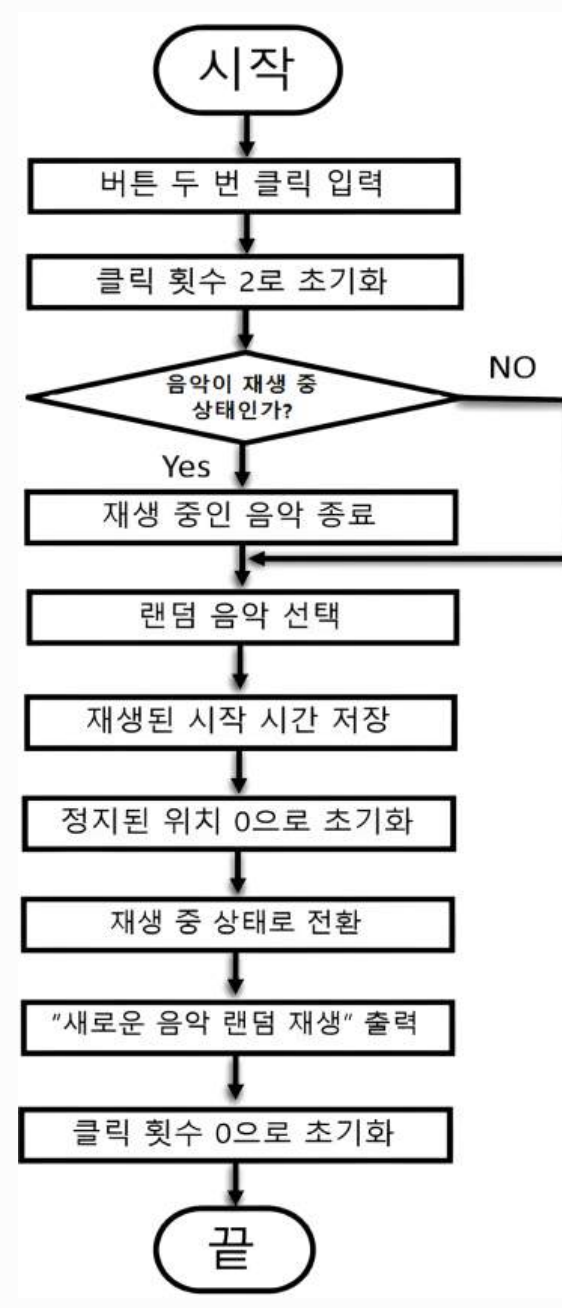
▶ 3 - 새로운 음악 랜덤 재생



▶ 순서도1 - 음악 일시정지



▶ 순서도2 - 음악 다시 재생



▶ 순서도3 - 새로운 음악 랜덤 재생

02 원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2.5 음악 제어 시스템

● **결과물** | RESULT

실제 제작한 최종 결과물 사진



▶ 평면도 - 버튼, 마이크와 상태표시 LED



▶ 정면도 - 스피커

● **시연 영상** | DEMONSTRATION VIDEO

Happy

→ [시연 영상 보기](#) ←

Sad

→ [시연 영상 보기](#) ←

Angry

→ [시연 영상 보기](#) ←

03

생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

3.1 개요

3.2 기본 구성 요소

3.3 PID 제어

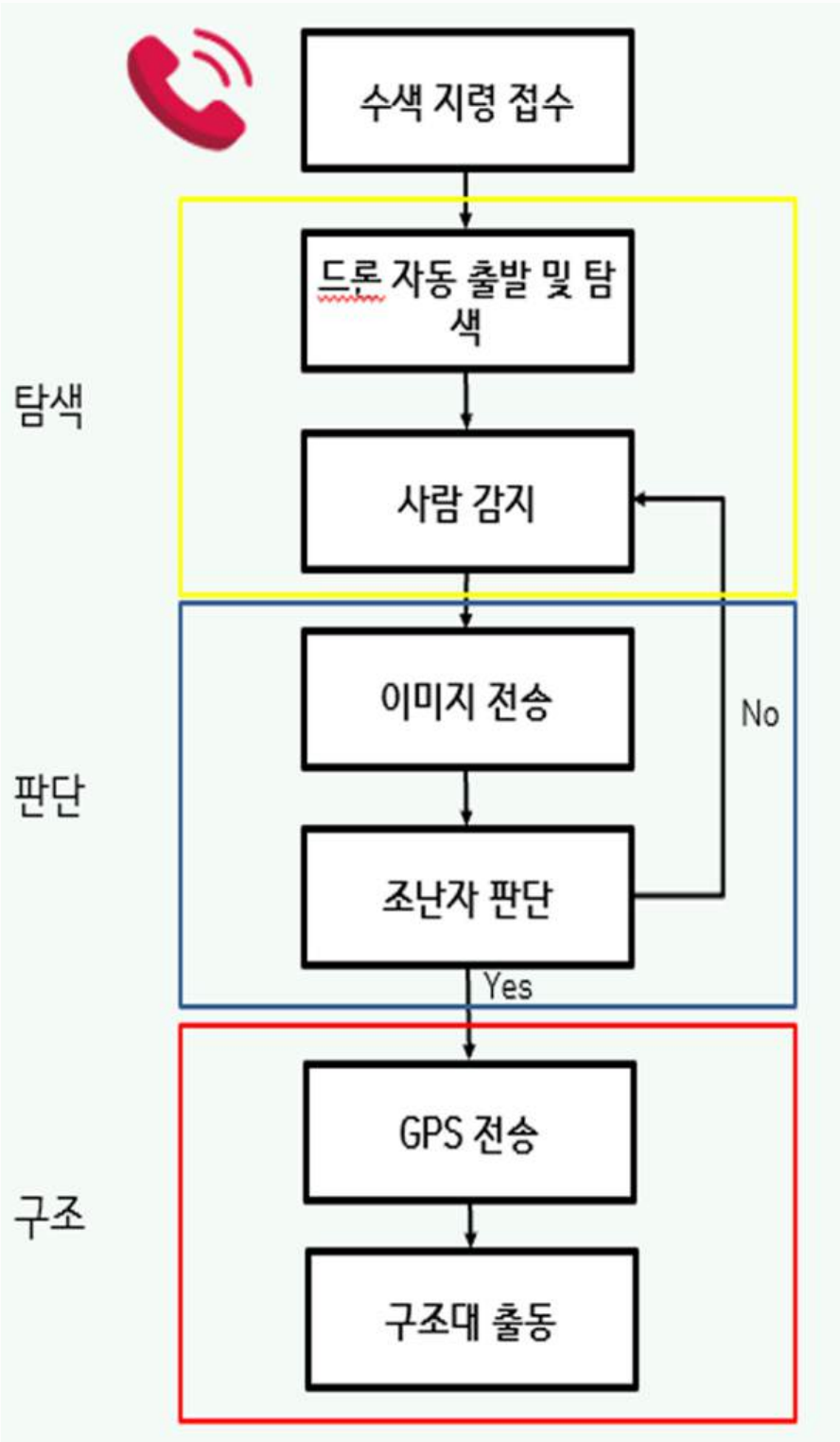
3.4 YOLO



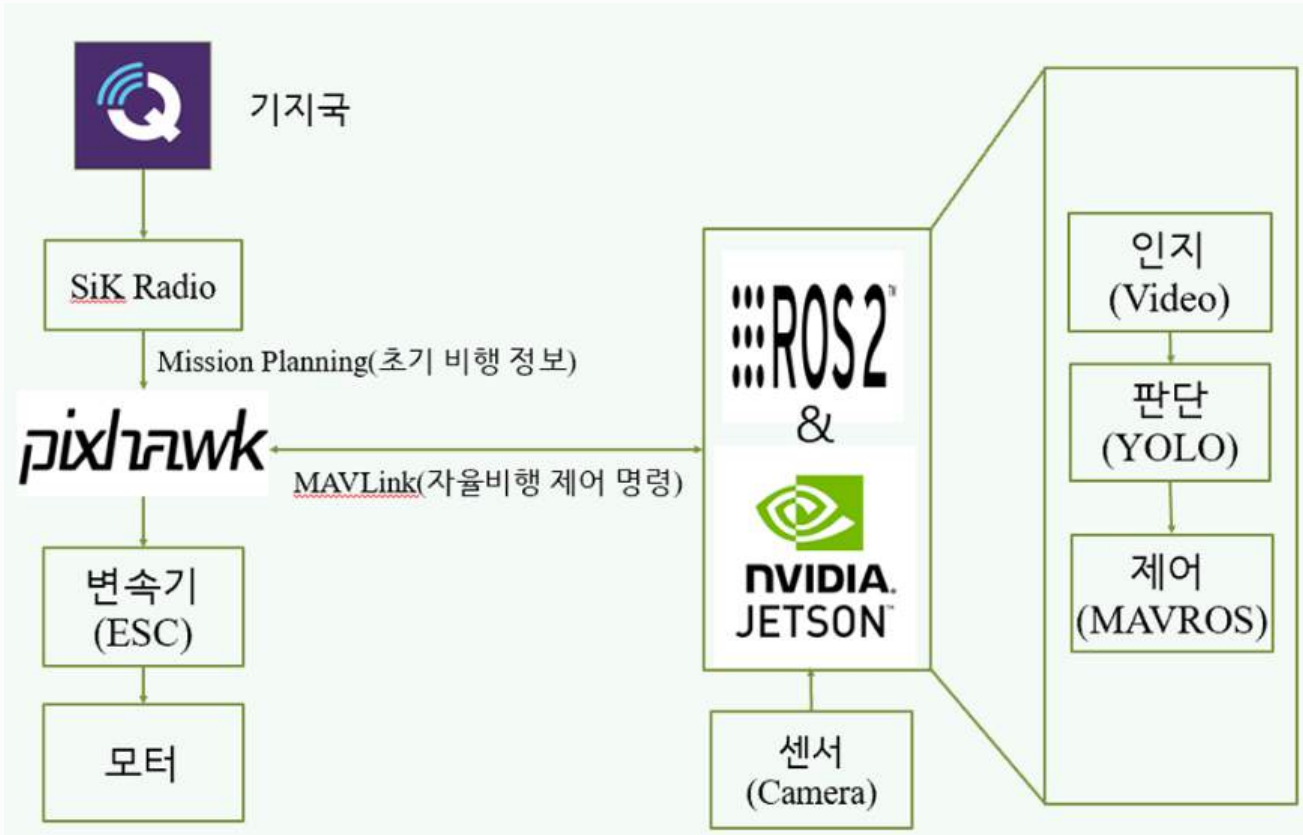
03 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

3.1 개요

설계 순서도 BLUEPRINT



메카니즘 MECHANISM



목적 WHY

산속 조난자를 효율적으로 구조하고 싶다.

목표 GOAL

산속 조난자를 탐지한 후, 신고 접수 기능

필수 요구사항 REQUIREMENTS

1. 실시간 조난자 탐지 가능
2. 자율비행 구현
3. GPS 신고 접수

03 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

3.2 기본 구성 요소

HW 구성 HW STRUCTURE

- 프레임 : F450 (내구성 및 무게 최적화)
- 모터 : 920KV 모터 4개 (쿼드콥터 구성)
- 배터리 : 3S 2200MAH 리튬 배터리
- 컴퓨터 유닛 : JETSON NANO

센서 시스템 SENSOR SYSTEM

- 카메라 : IMX219 광각 카메라
- GPS : M10N



SW 구조 SW ARCHITECTURE

- 비행 제어 시스템 : PX4 오픈소스 플랫폼
- 미들웨어 : ROS
- 자율 비행 모듈 : MAVROS 프레임워크 기반
- 객체 인식 모듈 : YOLO 기반 실시간 탐지 시스템

통신 시스템 COMMUNICATION SYSTEM

- 지상 관제 시스템 연결 : TELEMETRY

03 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

3.3 PID 제어

AUTO TUNING AUTO TUNING



→ 시연 영상 보기 ←

PID 흐름 PID 제어



PID 제어 이론 소개 CONCEPT

- PID(비례-적분-미분) 제어는 드론의 안정적인 비행을 위한 핵심 기술
- 오차 신호에 기반하여 제어 입력을 생성하는 피드백 제어 방식

PID 제어 이유 WHY

- 외부 환경 변화나 바람의 충격 완화
- 안정적으로 목표 자세와 위치 유지
- P(PROPORTIONAL) : 즉각적인 오차 대응으로 빠른 자세 조정
- I(INTEGRAL) : 누적 오차를 보정하여 정확한 위치 유지
- D(DERIVATIVE) : 오차 변화율을 반영해 진동을 줄이고 안정성 향상

03 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

3.4 YOLO

YOLO 인식 결과 RESULT



→ [시연 영상 보기](#) ←

YOLO 성능 PERFORMANCE



YOLO 소개 CONCEPT

- YOLO : 단일 추론 객체 탐지 알고리즘
- 실시간 처리에 최적화된 CNN 기반 딥러닝 모델
- 높은 정확도와 빠른 처리 속도의 균형
- YOLOV8 버전 채택 (경량화 및 성능 개선)

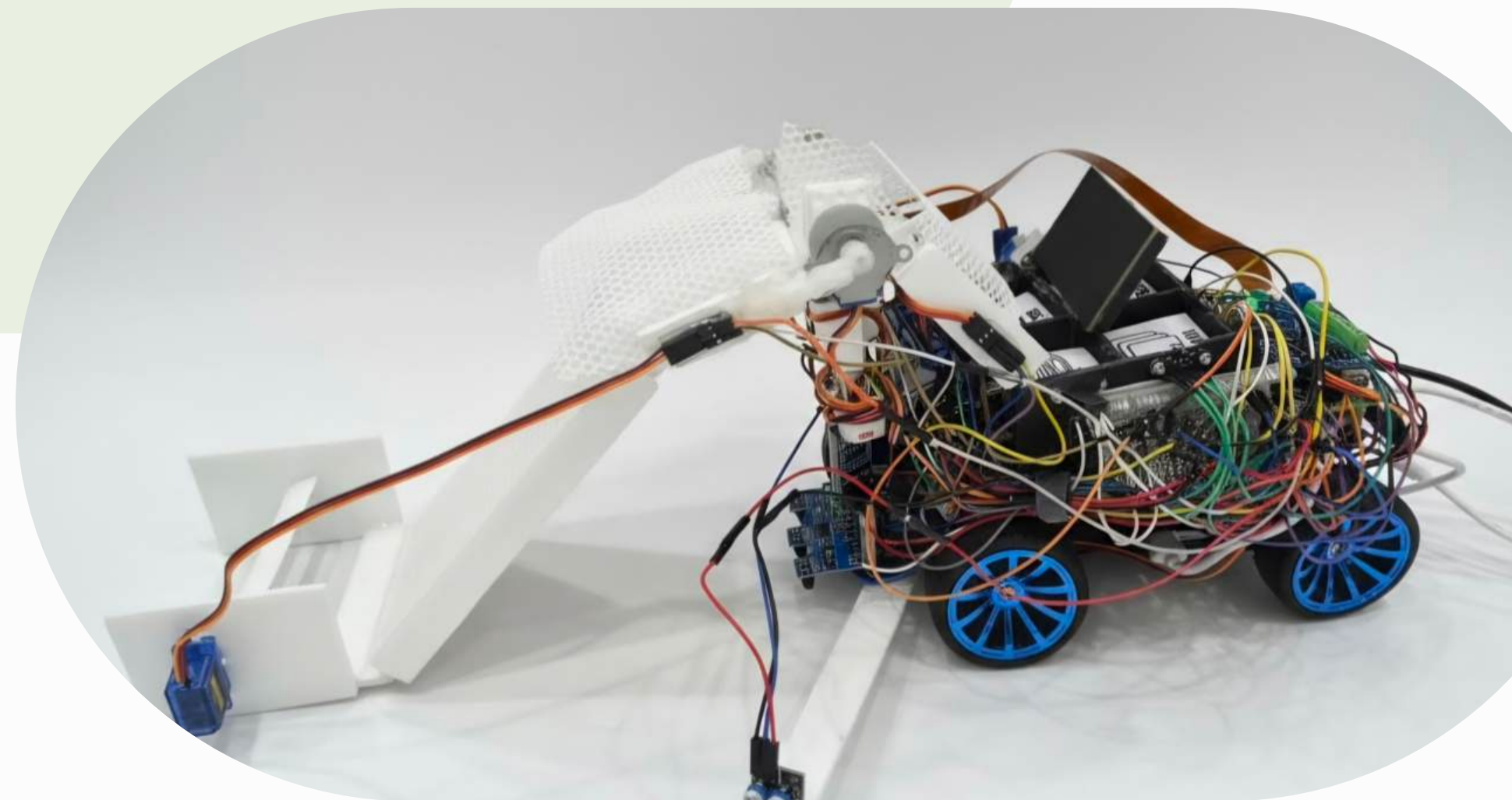
ROBOFLOW CONCEPT

- 데이터셋 수집, 라벨링, 전처리, 배포용 컴퓨터 비전 AI 플랫폼
- 대규모 이미지 어노테이션 및 관리 자동화 기능 제공
- YOLO, DETECTRON2, TENSORFLOW 등 다양한 모델 포맷 변환
- 클라우드 기반 AUGMENTATION 자동 라벨링 기능 제공
- 손쉽게 객체 탐지용 학습 데이터셋 생성 및 업/다운로드 가능

04

스마트 분리수거 이동형 로봇

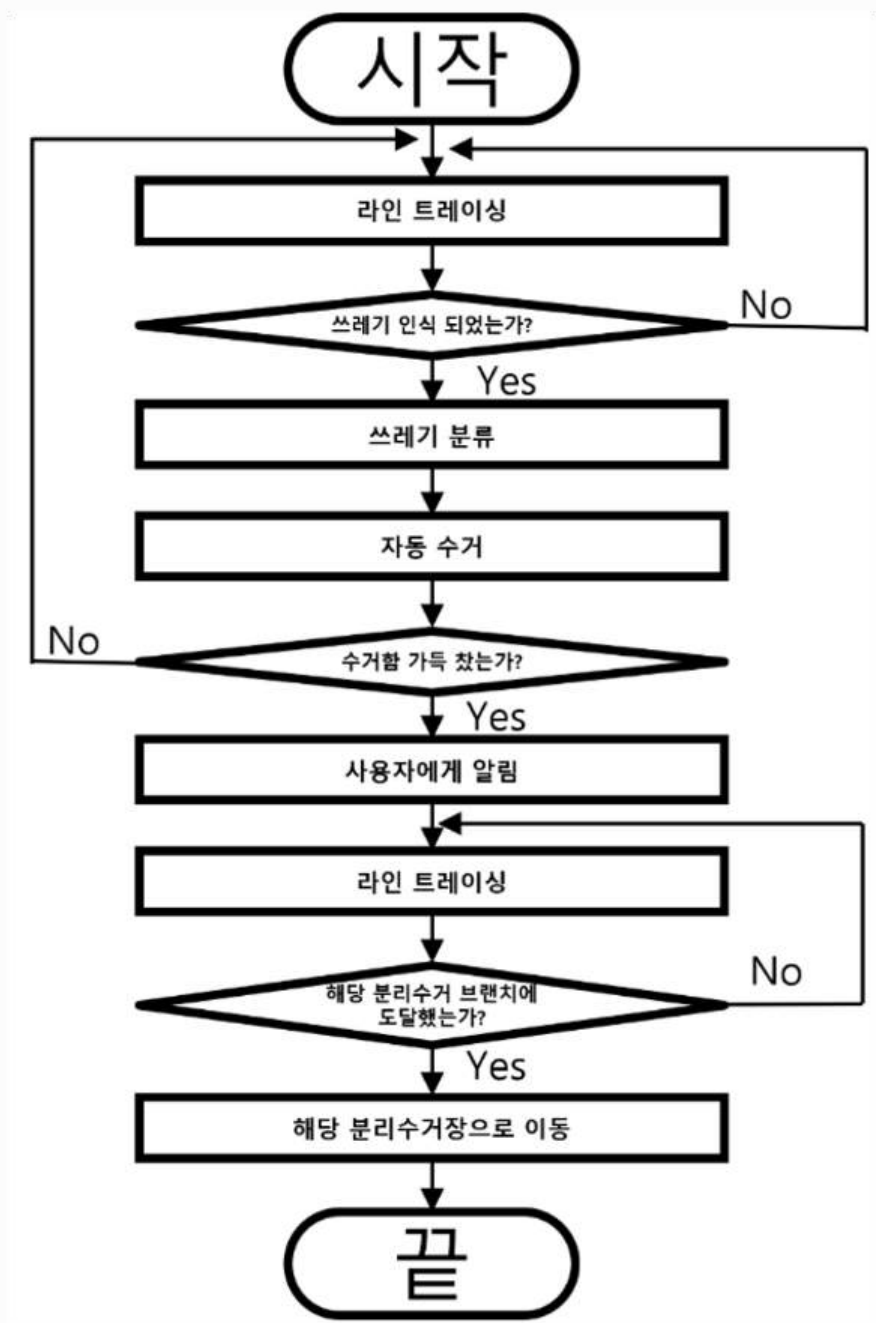
- 4.1 개요
- 4.2 자동 수거 & 분류
- 4.3 라인 트레이싱
- 4.4 시연 영상
- 4.5 YOLO



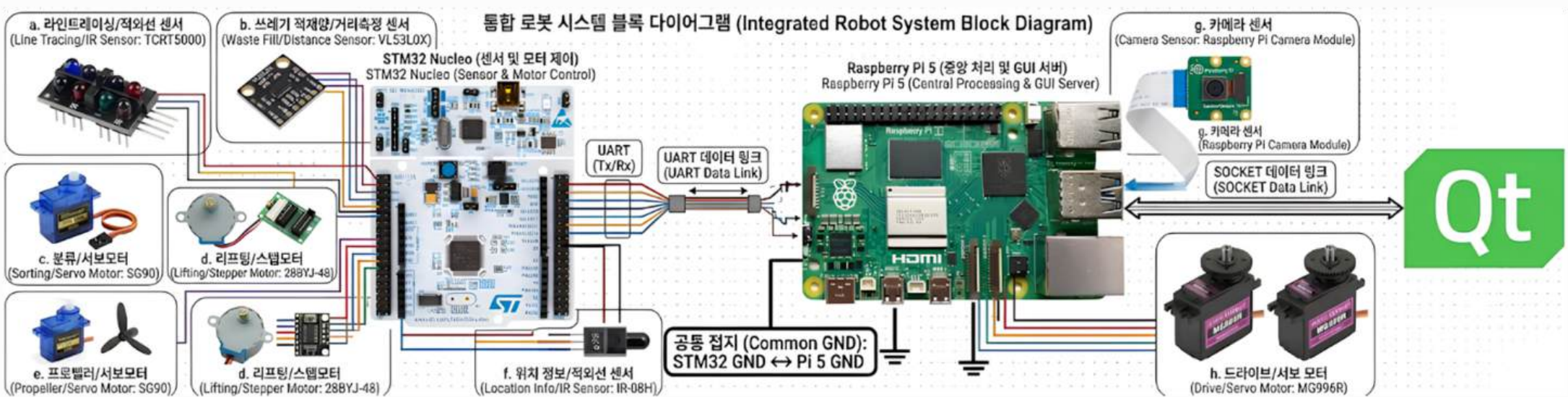
04 스마트 분리수거 이동형 로봇

4.1 개요

설계 순서도 BLUEPRINT



메카니즘 MECHANISM



목적 WHY

수동적 분리수거에서 능동적 자율 수거로의 전환하고 싶다

목표 GOAL

쓰레기를 직접 찾아가서 자동 수거 및 분류하는 완전 자율형 스마트 로봇

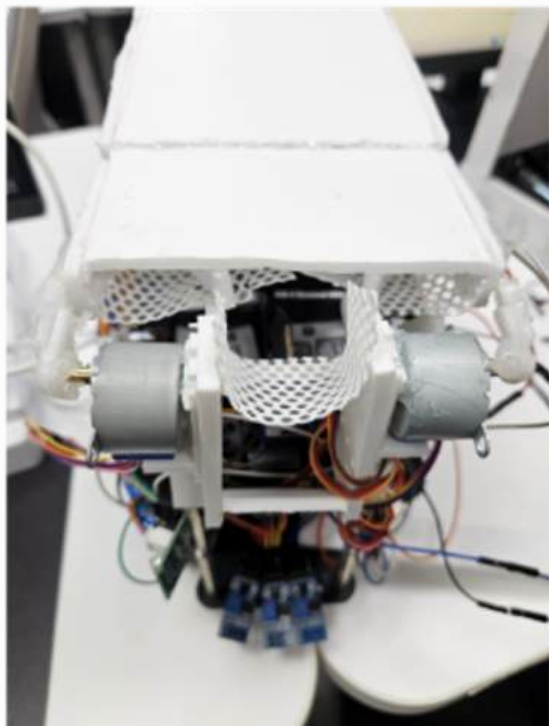
필수 요구사항 REQUIREMENTS

1. 4가지 종류(캔, 종이, 병, 플라스틱) 쓰레기 식별
2. 자동 수거 및 분류 시스템 구현
3. 라인 트레이싱 기반 자율주행
4. 로봇의 위치와 영상 정보에 대한 실시간 원격 모니터링
5. 분리수거함 적재량 정보 제공 및 자동 복귀

04 스마트 분리수거 이동형 로봇

4.2 자동 수거 & 분류

자동화 수거 COLLECT



- 스텝모터(28BYj-48)
- 수거부 위치 조절



- 서보모터(sg90)
쓰레기를 수거부에 담기

자동화 분류 CLASSIFICATION



- 서보모터(sg90)
분류기1



- 서보모터(sg90)
분류기2

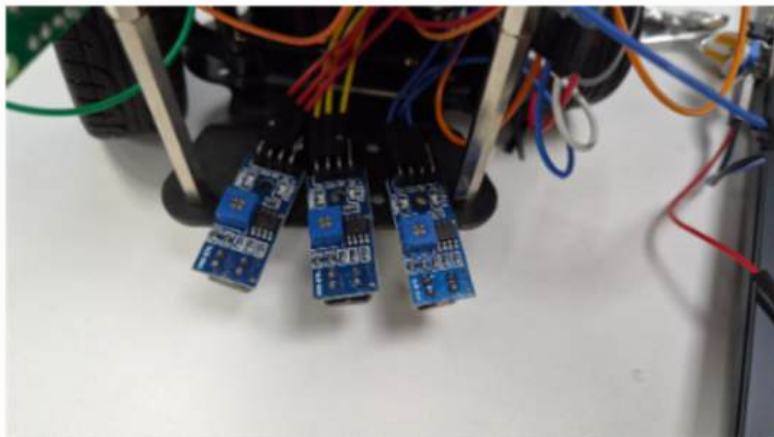


- 분리수거통

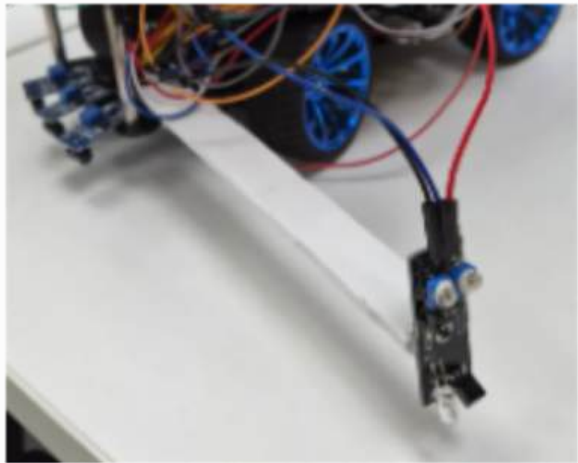
04 스마트 분리수거 이동형 로봇

4.3 라인 트레이싱

라인트레이싱 LINE TRACING

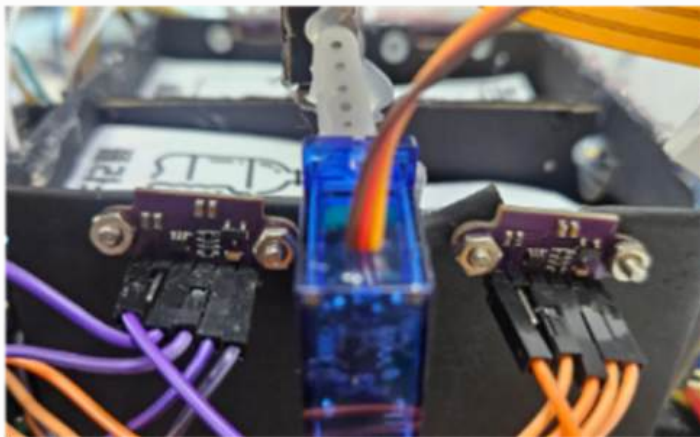


- tcr5000
라인 트레이싱

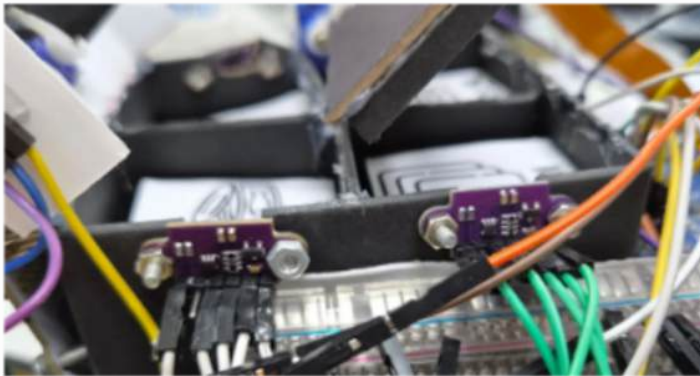


- 적외선 센서(IR-08H)
위치 정보 제공

적재량 측정 CAPACITY

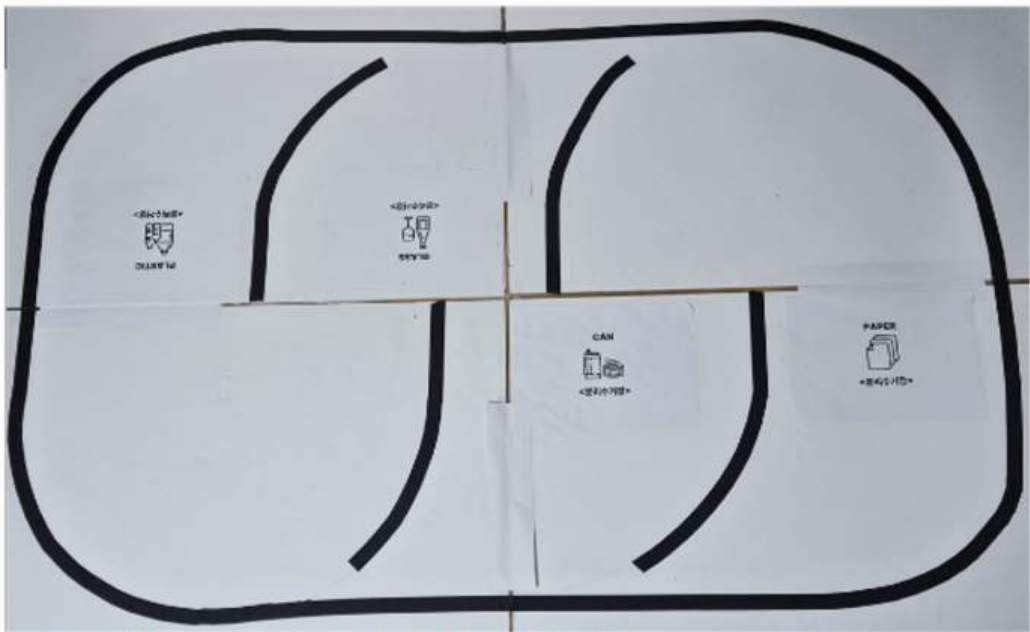


- 거리측정센서(VL53L0X)
CAN & PAPER



- 거리측정센서(VL53L0X)
- GLASS & PLASTIC

전체 지도 MAP



- 분리수거장 (CAN / PAPER / GLASS / PLASTIC)



- CAN



- PAPER



- GLASS



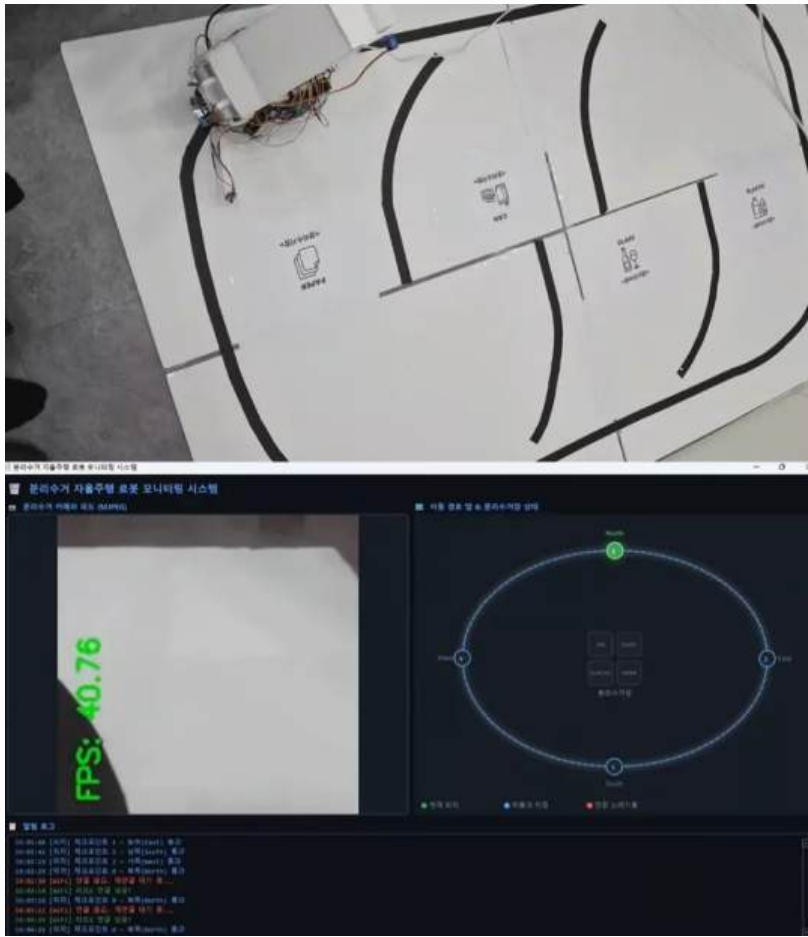
- PLASTIC

04

스마트 분리수거 이동형 로봇

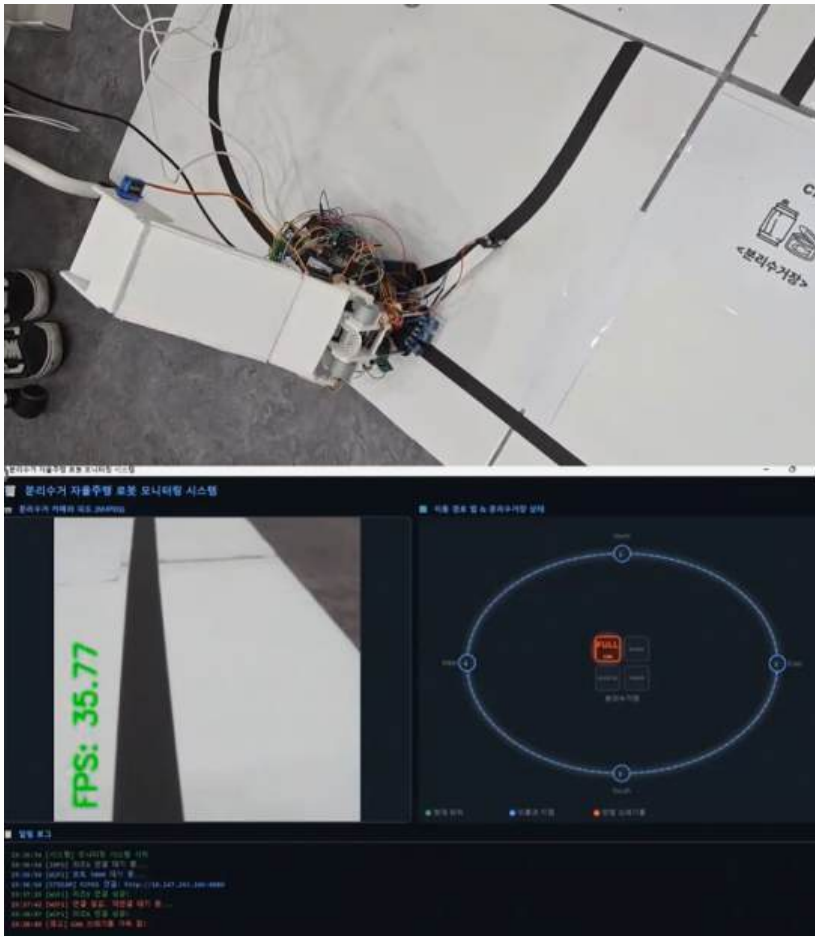
4.4 시연영상

라인트레이싱
LINE TRACING



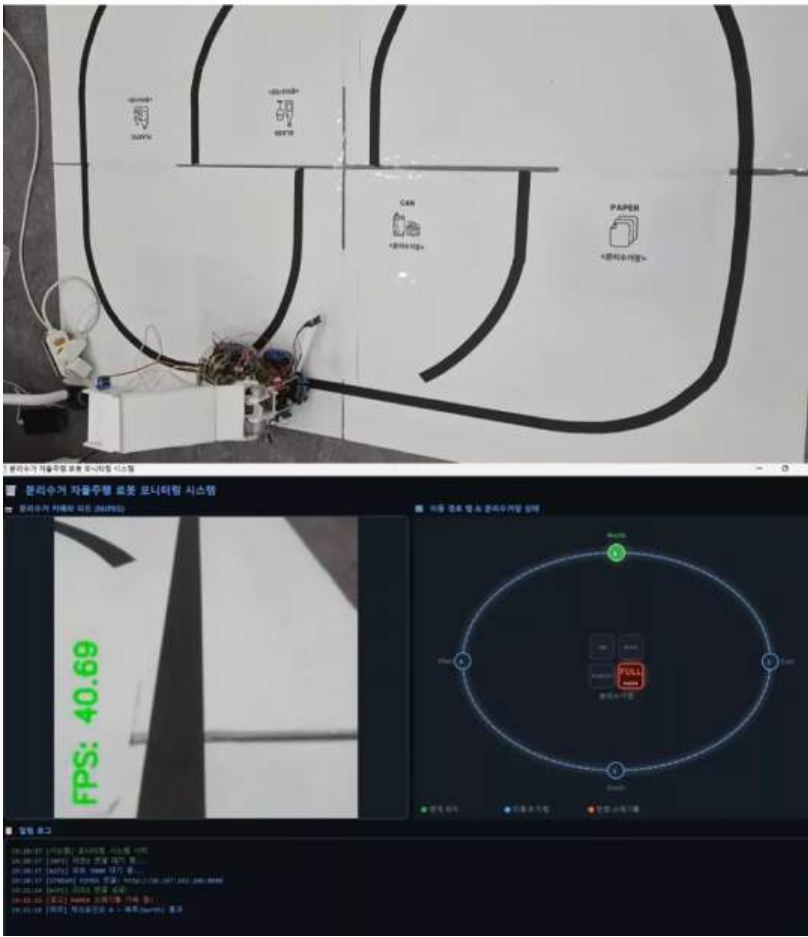
→ 시연 영상 보기 ←

CAN 적재량 측정
CAPACITY



→ 시연 영상 보기 ←

PAPER 적재량 측정
CAPACITY



→ 시연 영상 보기 ←

04 스마트 분리수거 이동형 로봇

4.5 YOLO

자동 수거 & 분류 RESULT



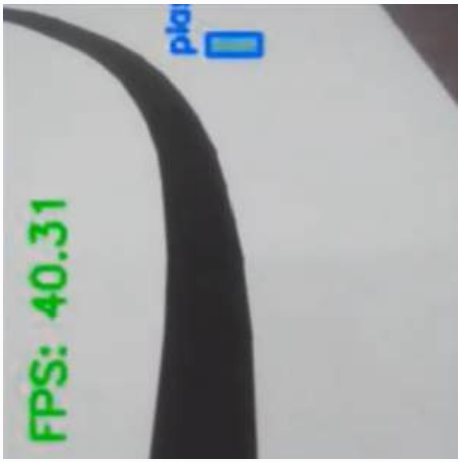
→ 시연 영상 보기 ←



→ 시연 영상 보기 ←

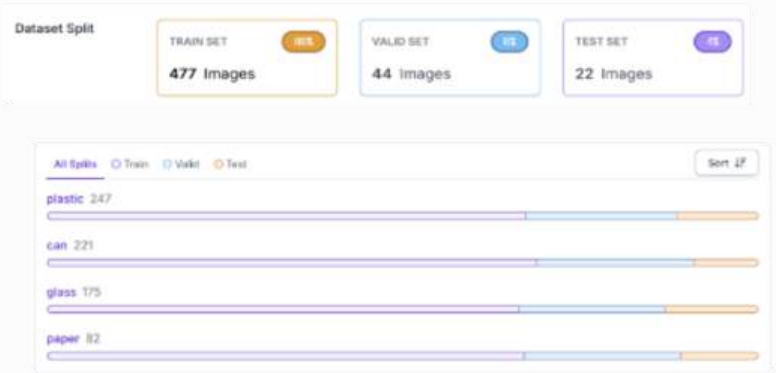
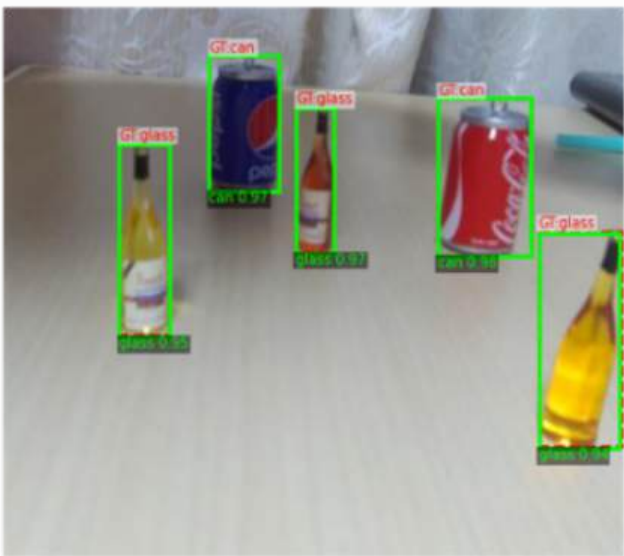


→ 시연 영상 보기 ←



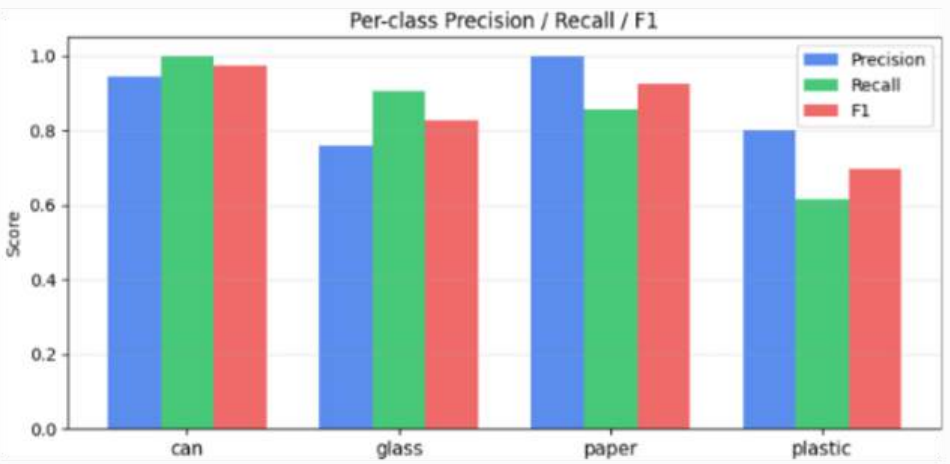
→ 시연 영상 보기 ←

YOLO 성능 PERFORMANCE

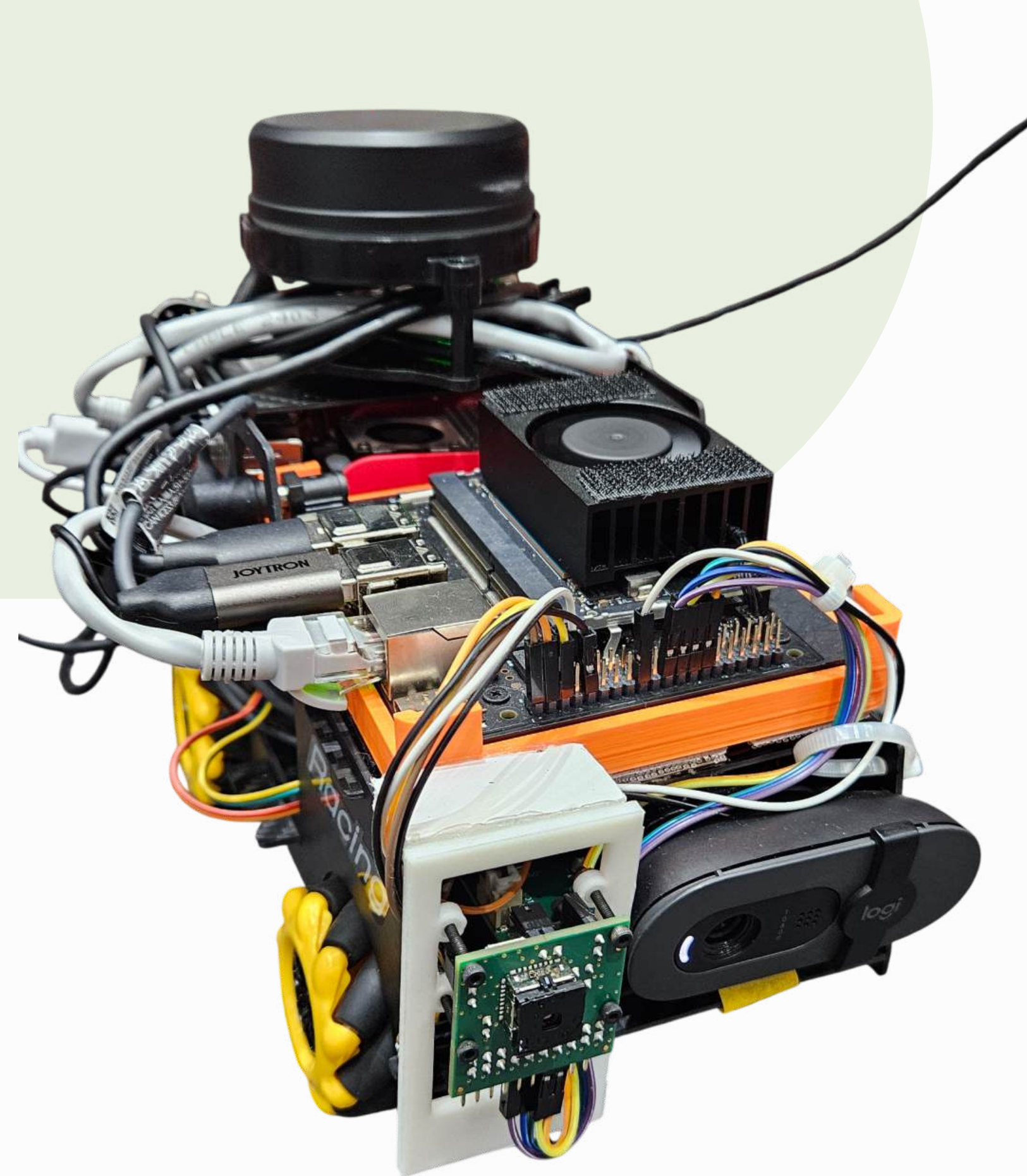


- dataset

Class	TP	FP	FN	Precision	Recall	F1
can	17	1	0	0.944	1.000	0.971
glass	19	6	2	0.760	0.905	0.826
paper	6	0	1	1.000	0.857	0.923
plastic	16	4	10	0.800	0.615	0.696
Overall	58	11	13	0.841	0.817	0.829



- performance



05

SLAM 기반 자율주행 시스템

5.1 개요

5.2 ROS2 NODE

5.3 열화상 시스템

5.4 카토그래퍼

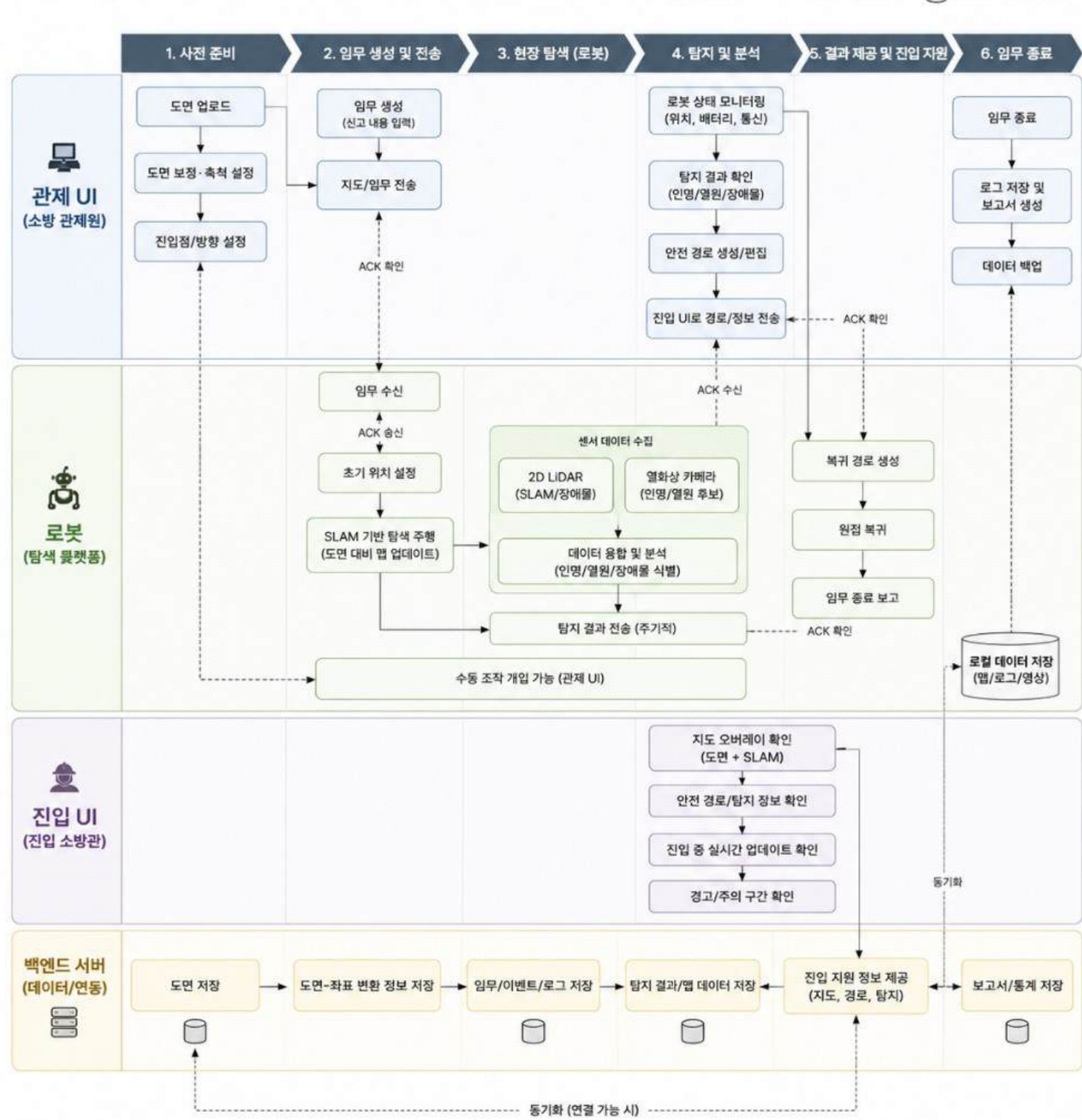
5.5 경로 설계

05 SLAM 기반 자율주행 시스템

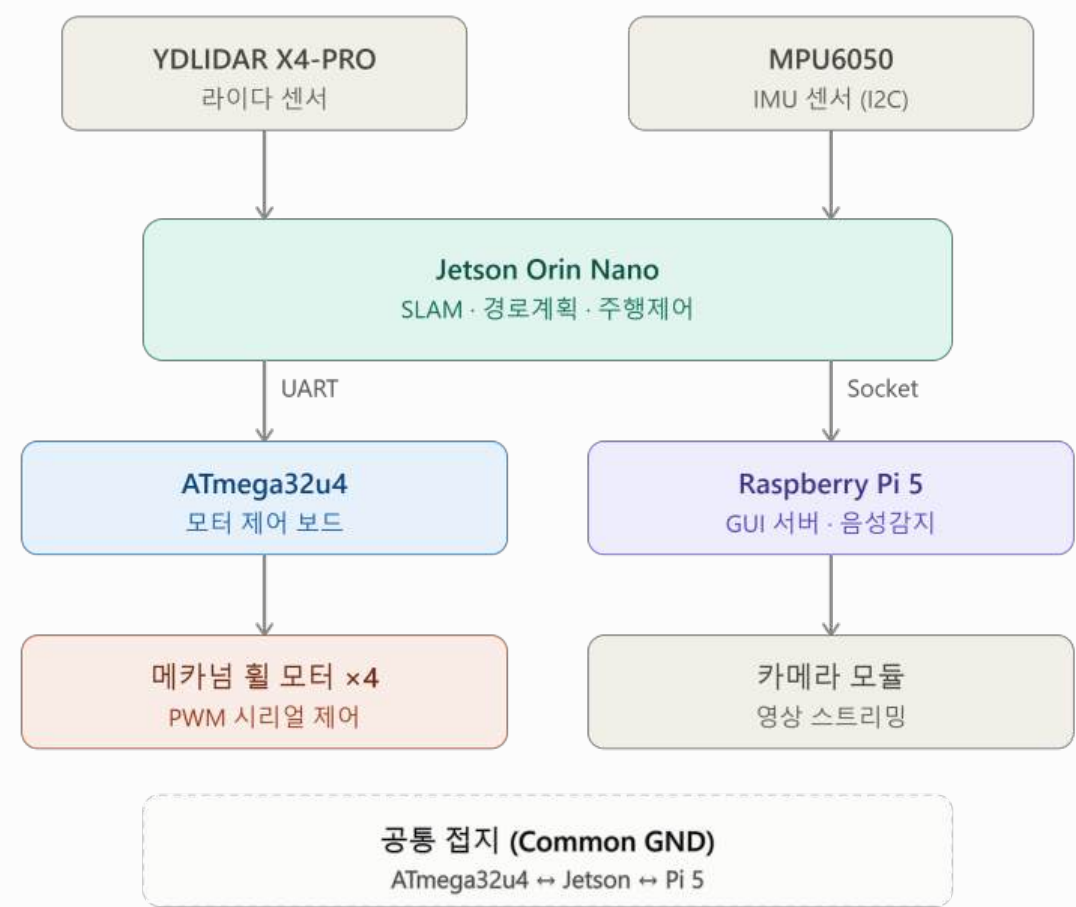
5.1 개요

서비스 전체 흐름도

FIRST_IN (화재 현장 탐색·진입 지원 시스템)



메카니즘 MECHANISM



목적 WHY

화재 현장에서 소방관원분들의 인명구조에 도움이 되고 싶다

목표 GOAL

기존 구조 작업의 문제점을 개선하여 관제/대원에게 정보 전달

필수 요구사항 REQUIREMENTS

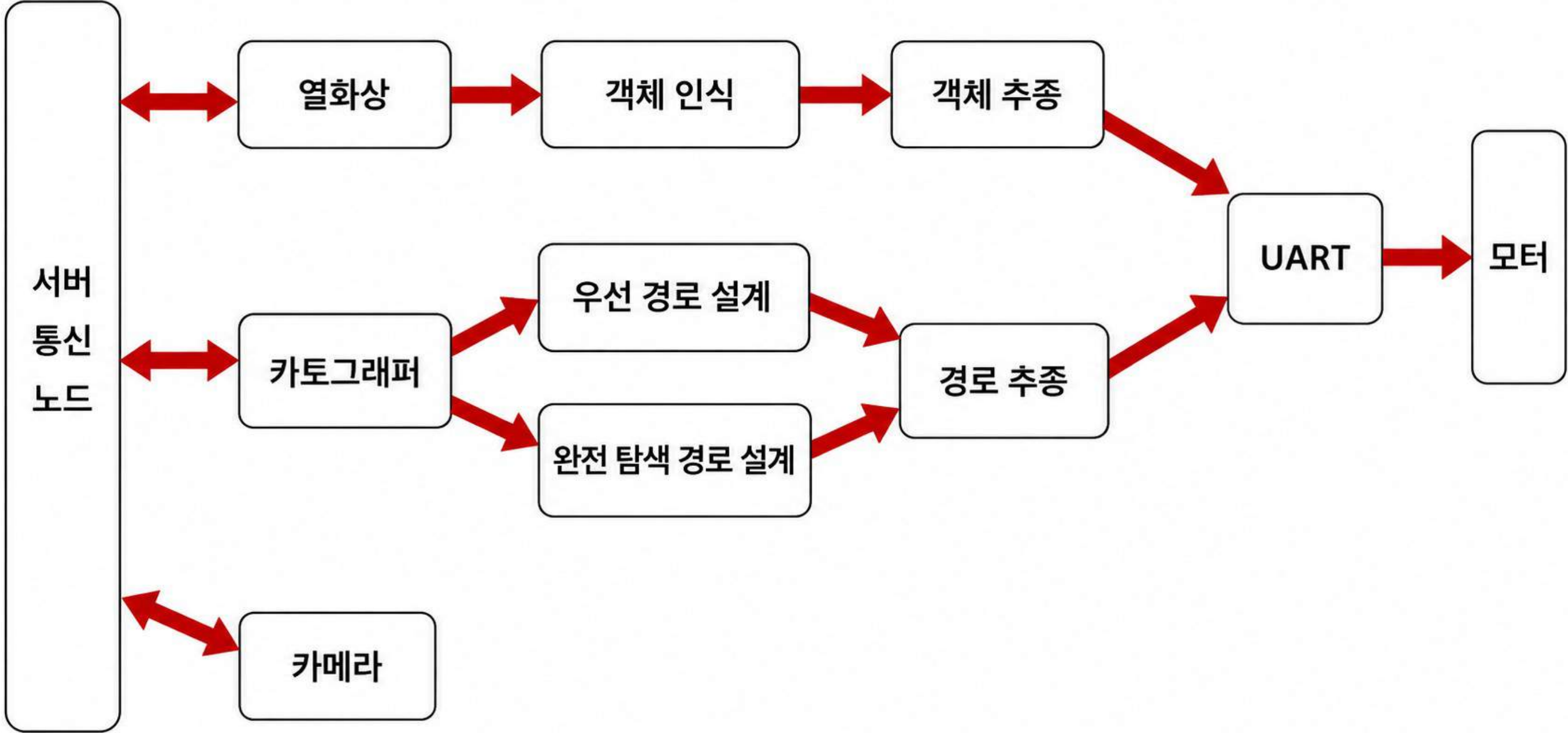
(내 역할에 대한)

1. 기존 2D 도면 기반의 타겟 지점에 대한 자율주행
2. 기존 2D 도면 기반의 모든 지점에 대한 자율주행
3. 자율주행 중 장애물 인식 후, 우회 경로 생성/추종

05 SLAM 기반 자율주행 시스템

5.2 ROS2 NODE

NODE 설계도
BLUEPRINT

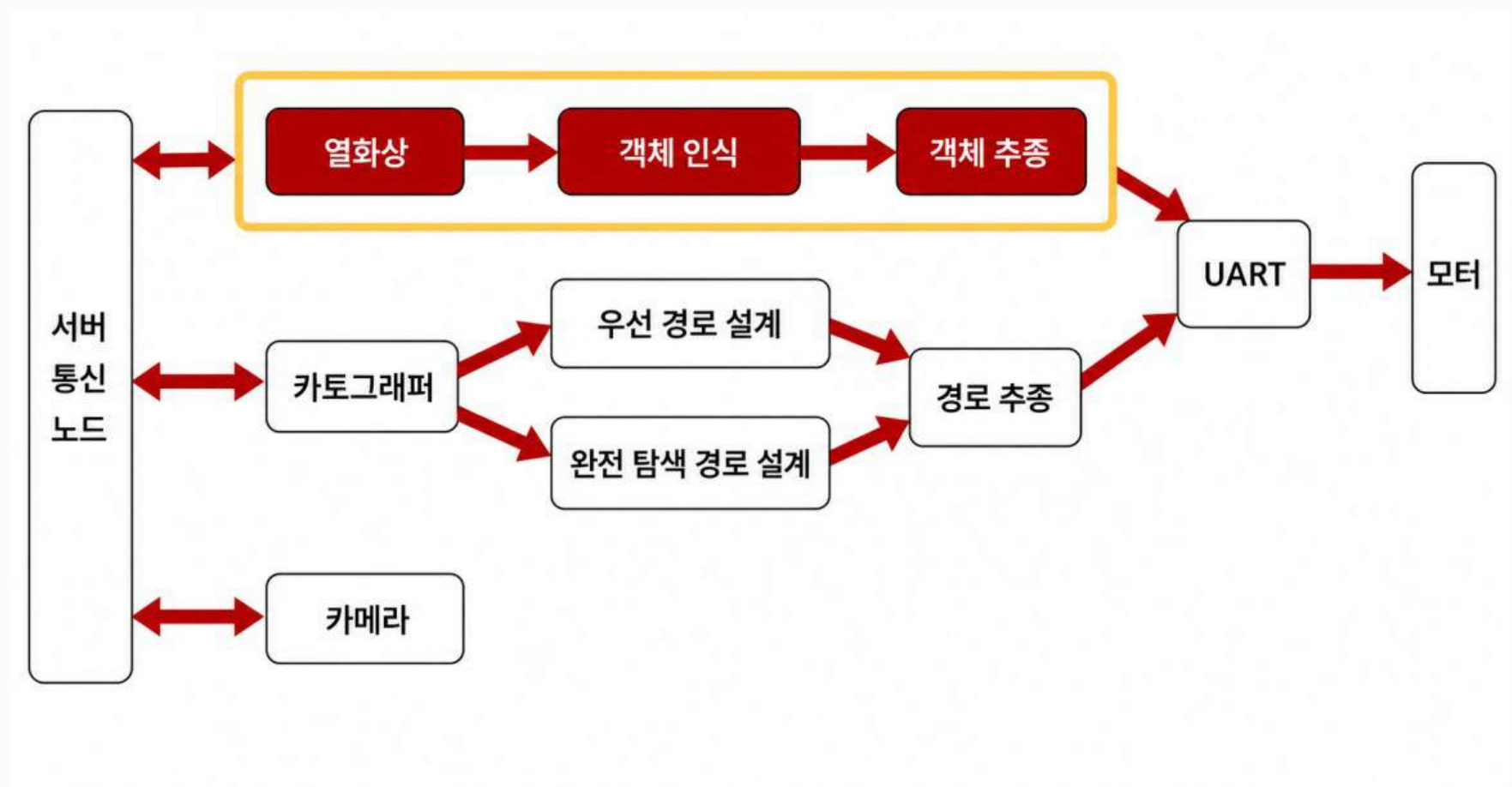


05 SLAM 기반 자율주행 시스템

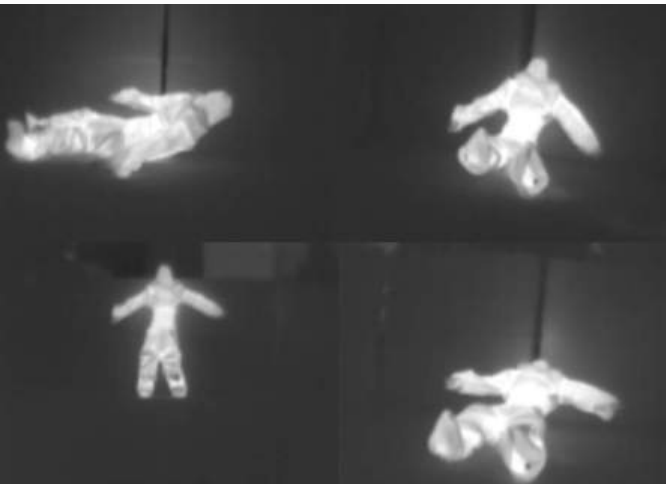
5.3 열화상 시스템

● 객체 인식 시스템 | OBJECT DETECTION

열화상 카메라로 사람을 인식하면, 사람을 향해 추종한다.



요구조자/열원 인식

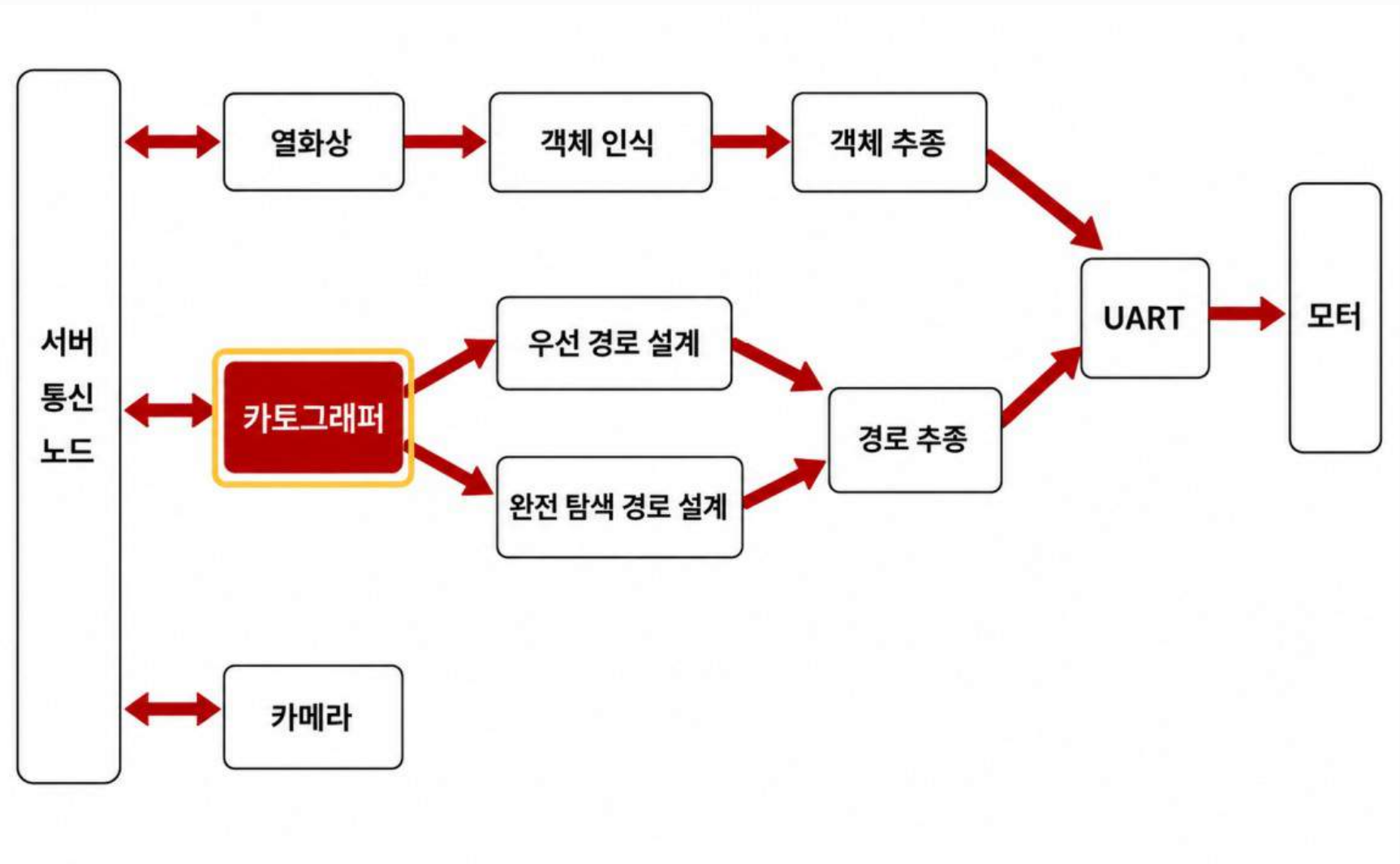


05 SLAM 기반 자율주행 시스템

5.4 2D SLAM

● 카토그래퍼 | CARTOGRAPHER

라이다 센서와 IMU 센서를 결합하여 2D SLAM 구현



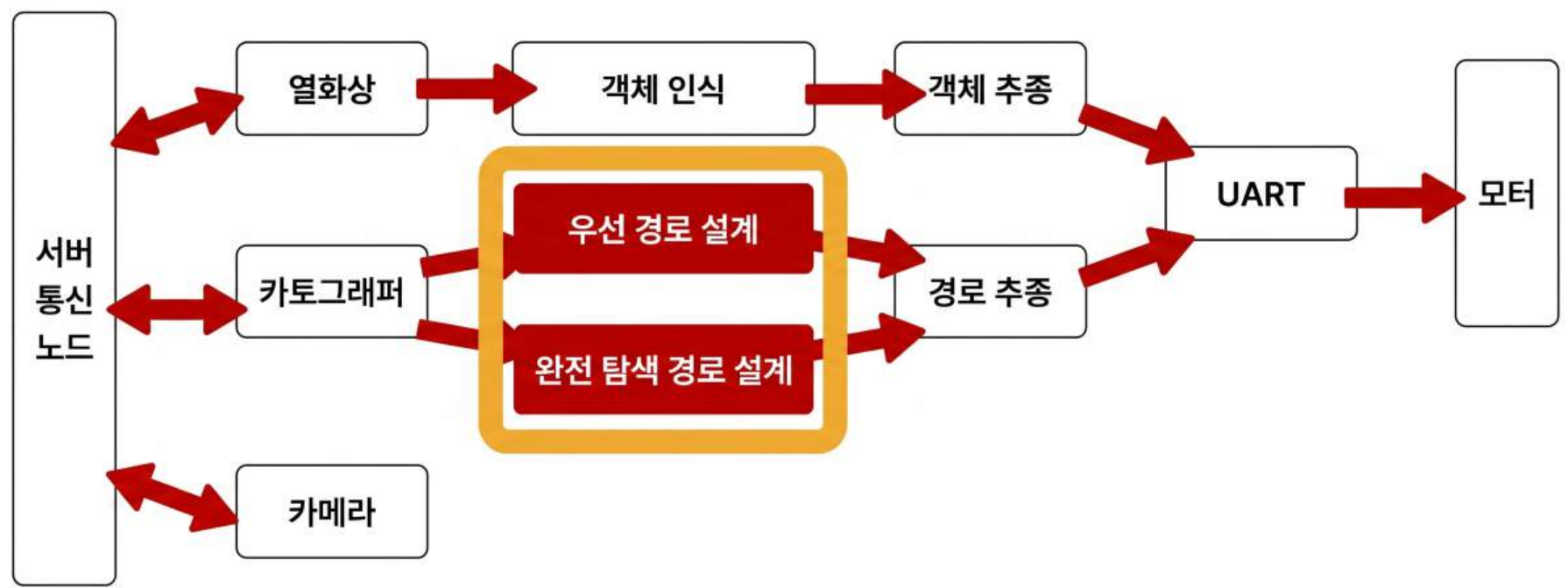
→ 주요 기능 : 지도 생성 / 위치 추적 / 경로 계획 지원

05 SLAM 기반 자율주행 시스템

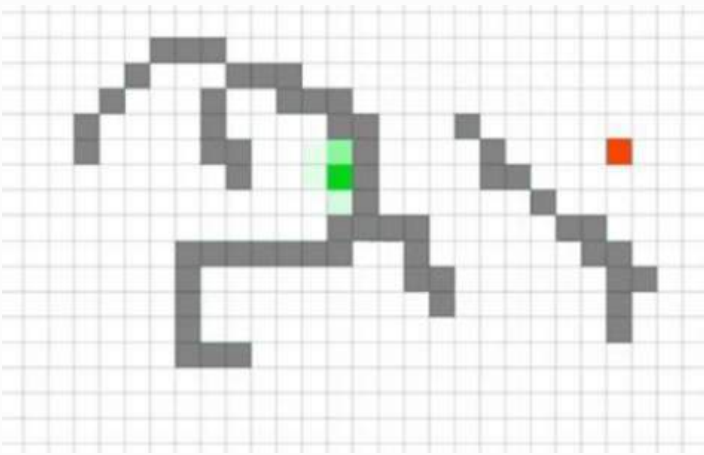
5.5 경로 설계

● 경로 설계 | ROUTE PLANNING

탐색 방식에 맞는 알고리즘으로 경로 생성 및 우회 경로 생성

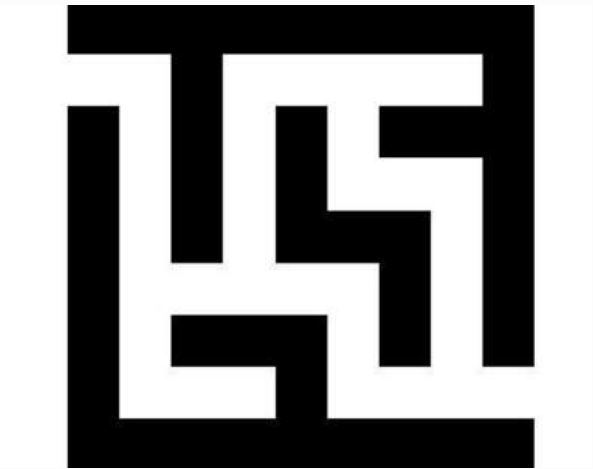


우선 경로 설계

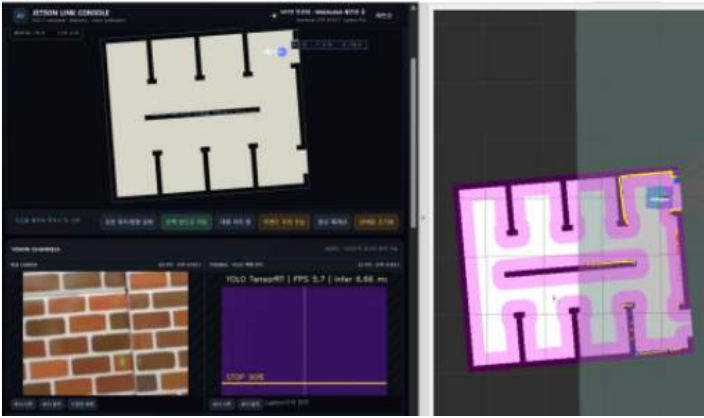


- A* 알고리즘

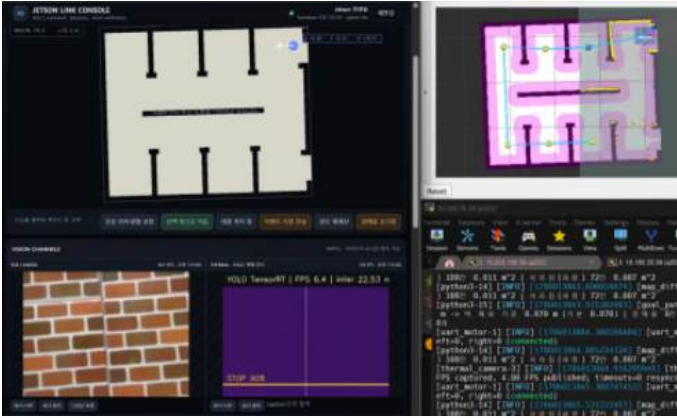
안전 탐색 경로 설계



- BFS 알고리즘



- 웹 상 : [→ 시연 영상 보기 ←](#)
- 실제 동작 : [→ 시연 영상 보기 ←](#)



- 웹 상 : [→ 시연 영상 보기 ←](#)
- 실제 동작 : [→ 시연 영상 보기 ←](#)

06

그 밖의 활동들

6.1 교육

6.2 독서

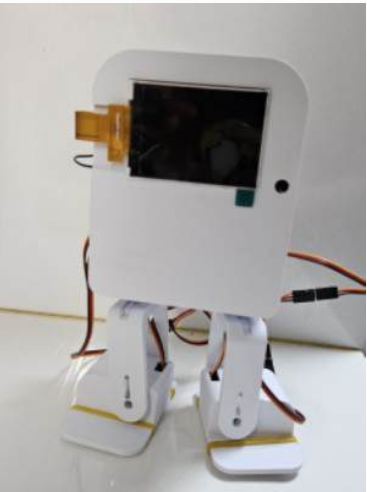


06 그 밖의 활동들

6.1 교육

01

애완로봇 A.I-BOT | 단국대 | 2024.07



- MAIXDUINO
- MACHINE LEARNING
- DEEP LEARNING
- MNIST

[→ 시연 영상 보기 <](#)
[→ 수료증 보기 <](#)

02

자율주행로봇전문가 | XYZ | 2025.01

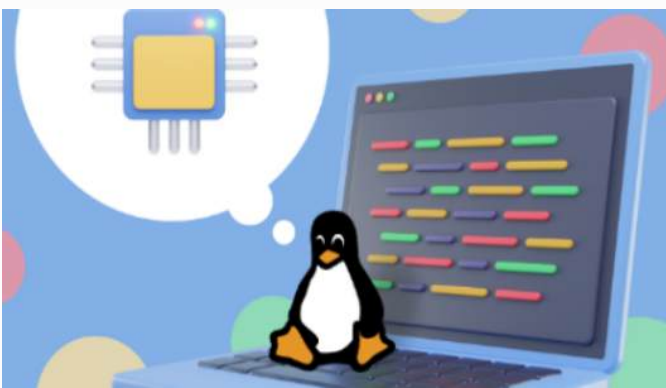


- ROS2
- ROBOT ARM
- SLAM

[→ 시연 영상 보기 <](#)
[→ 수료증 보기 <](#)

03

시스템 반도체 SW 개발 기초 | 코멘토 | 2025.02

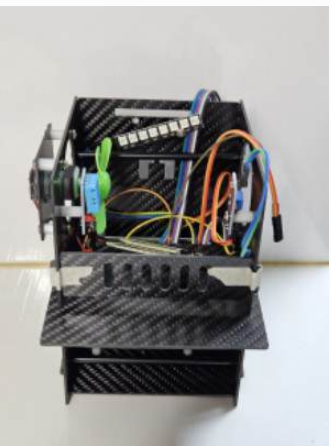


- 빌드 시스템
- 커널
- 디바이스 드라이버
- IPC
- 시그널

[→ 수료증 보기 <](#)

04

IOT 스마트팜 & AI 자율주행 | 한양대 에리카 | 2025.07



- 온습도 센서
- 토양 수분 센서
- 터치 센서
- OPEN CV
- YOLO
- 자율주행

[→ 수료증 보기 <](#)

05

SMART CAR WITH LEGO | 한양대 에리카 | 2025.07



- 초음파 센서
- 컬러 센서
- 자이로 센서
- 자율주행

[→ 시연 영상 보기 <](#)
[→ 수료증 보기 <](#)

06

인공지능 드론 만들고 코딩하고 날리기 | 한양대 에리카 | 2025.07



- MPU 6050
- PID
- DEEP LEARNING
- 자율비행

[→ 수료증 보기 <](#)

06 그 밖의 활동들

6.2 독서

01 리눅스 시스템 & 커널 기초 | 2025.01



- TASK
- SCHEDULING
- MEMORY
- FILE SYSTEM
- INTERRUPT
- DEVICE DRIVER
- NETWORKING

[→ 정리 노트 보기 <](#)

02 디버깅을 통해 배우는 리눅스 커널의 구조와 원리 | 2025.01



- FTRACE
- TRACE32
- INTERRUPT

[→ 정리 노트 보기 <](#)

03 임베디드 리눅스 프로그래밍 완전정복 | 2025.02



- BUILDROOT
- DRIVER
- SYSFS

[→ 정리 노트 보기 <](#)

04 STM32FX CORTEX ARM 프로그래밍 | 2025.02



- FREE RTOS
- I2C, SPI, USART
- NUCLEO

[→ 정리 노트 보기 <](#)

05 임베디드 OS 개발 프로젝트 | 2025.06



- OS 개발 환경
- 컴파일러
- INTERRUPT
- TIMER
- CONTEXT
- EVENT
- MESSAGE
- SYNC

[→ 정리 노트 보기 <](#)

06 객체 탐지의 모든 것 | 2025.07



- CNN
- YOLO

[→ 정리 노트 보기 <](#)